

皇言定声录

毛奇龄

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
皇言定声录卷一	6
皇言定声录卷二	11
皇言定声录卷三	16
皇言定声录卷四	22
皇言定声录卷五	32
皇言定声录卷六	34
皇言定声录卷七	37
皇言定声录卷八	50

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案

皇言定声录八卷

国朝毛奇龄撰其书皆阐论乐律凡一百余条为图者十六自称推本

圣祖仁皇帝论乐之明训而抒其所见故以名书其所断断致辨者乃九声七调之說合五声及宫清商清角清征清为九声合五声及变宫变征为七调谓曲声不用二变而器色以七调之色字应之故九声为声七调为调因又辨昔人以变宫在宫前变征在征前为非而移二变于二正后蓋熟于吹箫笛者翻宫换调以宫逐羽声则羽为宫而宫当商商当角角当征征当羽皆差一位故变宫本在羽后

宫前者变而居宫后商前矣变征本在角后征前者变而居征后羽前矣此今管色字所常用并非奇龄以独创得之者也其余自行已意往往攻驳古人辞气亦不免太过以其议论颇见辨博姑存之以备参考焉乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

皇言定声录卷一

翰林院检讨毛奇龄撰

乐记曰夫乐者音之所由生也又曰乐必发之于声音不于声求乐而求之器术此羲和备数纪一衍万之学所从兴而乐因以亡攷史志引书有五声六律七始九歌而春秋论乐则又有五声六律七音九则夫五声六律世所共晓也而至于七始九则七音九歌则自汉迄今皆昧昧焉今实按乐声则一为五声一为四清声【四清声者即五声之清声也但有宫清商清角清征清而无羽清为四清】合五声四清则九声也故一为九声而五声之中复有二变声【二变者变宫变征也】合五声二变则又七声也故一为七声一为二变声其为九声即向所谓九歌【歌即声也】九则【为歌之法则】而其为七声即向之所谓七音七始【以七音立调每一声为一调之始】九歌立声七始立调凡歌声器声曲调器调则皆已大备

而于是统之以十二律而乐声终焉故一为十二声而五声为一通四清声九声为一通七调二变声为一通十二律为一通凡四通而至于十五声十六声倍声子声变声半声之论声十六调十九调二十四调二十八调四十律六十律八十四律三百五十律之论调则但以刊缪虽合之考法纪器又为四通然亦绪论并及之而非其要也总之求实事不求虚词务可行不务可言恪遵

一皇之明训以逴辟千圣之遗绪在

廷之臣岂无后夔姬旦能知律吕者亦惟于赧 之下闡

皇言而共考驗焉

五声第一

乐始于歌而定于声声者五声也夫声则何以定于五也曰天数五【一三五七九】地数五【二四六八十】合天数地数而五声生焉五声者一曰宫二曰商三曰角四曰征五曰羽其生声次第则曰羽征角商宫【天一合地六生羽地二合天七生征天三合地八生角地四合天九生商天五合地十生宫】而声生之自为次第则曰宫商角征羽【宫为中声而居五声之长则在本调中宫最下第一商次下第二角半下半高第三征次高第四羽最高第五】蓋生声者从上而下而声生之自为次第则从下而上【声高为上故羽从上下声低为下故宫从下上】其生声声生正

皇言所云天地有定数者至于相生之次所云宫征商羽角者则生数之法与声音之事絕不相涉【史记宫生征征生商商生羽羽生角皆以数相生为次第者】故有以声配声者天数五声地数六声【即六律也五声为声六律为调】合天数地数则为七声为九声【天一合地六为七声即七律也地四合天五为九声即五声加四清声也九声为声七声为调】而七

声分五则为二【七声者合五声二变声为七故七声分五则为二】九声分五则为四【九声者合五声四清声为九然四清即五声之清者故九声分五则为四】凡分合之间无非五数【合者一合五为六故天一则地六二合五为七故地二则天七四合五为九故地四则天九分数见上】而宫居五位则并防分合之迹而由五声以至十五声而声音之事于此而尽【天五地十合之为宫则合为十五分为三五无有他数但曰人声十五声而声已尽矣以上凡四清二变九声七声说俱见后】若夫以声配数则毋论五行五气五色五味所配无益【五行金木水火土五气春夏秋冬中五色青黄赤白黑五味咸苦酸辛甘其相配如宫配土商配金角配木征配火羽配水类】而即以之配天干则宫为戊巳【五土】商为庚辛【四金】角为甲乙【三木】征为丙丁【二火】羽为壬癸【一水】以配地支则宫居未申之间总十二辰而商为申【七】酉【八】戌【九】角为寅一卯【二】辰【三】征为己【四】午【五】未【六】羽为亥【十】子【十一】丑【十二】以配八卦则宫居中位为十五而商居兑四角居震三征居离二羽居坎一以配九宫则宫为太乙居五商为右翼七角为左震三征为戴坤九羽为履坎一凡此者皆数之配也然而声音何与焉先臣尝曰乐未尝亡也天下岂有人声而亡之之理自汉后论乐不解求之声而研分划寸校钟算律而乐遂以亡如乐之有五声亦言其声有五耳其名曰宫曰商亦就其声之不同而特名之作标识耳自备数之说起并不解何声为宫何声为商而开卷计数徒然以三九倍四之法【倍其实四其实三其法九其法皆律书算术】操防握算纷纶满帙而欲使宫商律吕显然复明于人间岂可得也

于是有专求之五声者以言其体则曰重【宫】敏【商】经【角】迭【征】柳【羽见尔雅】以言其用则曰君【宫】臣【商】民【角】事【征】物【羽见乐记】以言乎德则宫者中也商者章也角者触也征者祉也羽者宇也【见汉志及刘歆钟律论】以言乎才则宫为含容商为开张角为骇跃征为止息羽为依紆【见白虎通】以言乎器则宫近土壠商近金石角近草木征近弦鼗羽近匏竹【见乐书内编】以言乎数则宫数八十一商数七十二角数六十四征数五十四羽数四十八【见史记律书】而究于声则贸贸焉

乃于是刻求之声而古无其书惟乐记有反言之者宫乱则荒【谓其声荒散】商乱则陂【谓其声倾陂】角乱则忧【谓其声忧离】征乱则哀【谓其声哀思】羽乱则危【谓其声危迫】夫不知宫何为声商何为声角与征羽何为声而欲明其声之不荒不陂不忧哀危迫得乎若管子所云则但言听声之法如牛鸣窳中【听宫】如离羣羊【听商】如雉登木【听角】如负猪豕【听征】如鸣鸟在树【听羽一作如马鸣野】其拟似之声不可捉摸而班氏白虎通依仿史记则又言听其声而观乎其騃如云闻宫声者莫不温润而宽和【土德信】闻商声者莫不刚断而立事【金德义】闻角声者莫不惻隐而慈爱【木德仁】闻征声者莫不喜养而好施【火德礼】闻羽声者莫不深思而远虑【水德智】则虽以言声而实于声无与焉唯陆氏宫谱有云宫音函宏商音春融角音骏发征音噉洁羽音蜚越此则实言声者然以此定声而仍不能定假如歌宫调者欲其函宏然而每一出字则领均收韵各有本音不能字字皆一辙也且曲有字声又有歌声字声从音歌声从调昔人所谓短长刚柔不拘一律者【庄子有短有长有柔有刚变化齐一不主故常】焉能出字入调皆得函宏以应之况人声不齐假有迅喉者于此以羽调歌宫声所谓羽之宫者蜚越不暇焉能函宏且函

宏亦彷彿云然未必如分判刻画可把捉也我以为函宏而彼不以为函宏将安辨之乃陈氏五声论则又云声出于脾合口而通之谓之宫【其声最浊重以舒】声出于肺张口而吐之谓之商【其声次浊明以敏】声出于肝而张齿涌吻谓之角【其声半浊半清防以约】声出于心而齿合吻开谓之征【其声次清泛以疾】声出于肾而齿开吻聚谓之羽【其声最清散以虚】此则于五声出入似乎有据然而倍见慌忽者彼徒以五声所用外为喉腭舌齿唇五声所配内为脾肺肝心肾也夫不以宫声为喉商声为腭角声为舌征声为齿羽声为唇而溷言张口合口吻聚吻开斯已谬矣若夫人声皆出自肺必如史记曰宫声动脾商声动肝征羽声动心肾亦约畧以内配言之何尝谓宫声出自脾角声出自肝征羽声出自心肾而以此定声即以此立部耶且声亦何能出自脾与肝与心肾也夫声最难明所赖者有考驗耳彼张口合口犹或望而可知若夫出肺出肝则何从校之且纸上空言其遗祸非一朝矣试即以歌法例之如朝防燕飧多用商调吾不知周时歌鹿鸣者其调何等而但试之以商声其能使呦呦鹿鸣诸字皆字字出肺而张口而吐之与否况以是而推之六朝之清商曲词唐之商调曲欲其张口出肺而歌子夜歌凉州歌摩多楼子是怪事也夫如是而欲乐之不亡何得也【或云宫调一清三浊虽一曲之中一高二高三高而四清之中统不出宫清而宫调名焉若商调则两清两浊如唐商调曲俱用高仕字掣调其末曲用高仄者便谓犯角此最可驗者若角调则一浊三清征调则四清无浊旧时有传故明宁府乐録歌法且有图记歌诀可以歌唐五调曲词今亦不传矣若其余论声者亦仍是影响语耳】

然则宫商角征羽其谓之何先臣曰宫商角征羽者一二三四五也夫一二三四五而何以谓之宫商角征羽曰声有清浊有高下清浊者喉腭舌齿唇也【腭者喉舌之间连龈而上覆者旧作喉舌牙齿唇非是】高下者一二三四五也歌声有清浊故惟歌声可曰喉腭舌齿唇【喉为宫声最浊唇为羽声最清大抵歌声字声每平列皆有清浊不必分高下也如宫为浊声为宫宗为清声为征类然皆平歌平读不必高下】调声有高下而无清浊故凡调声必曰一二三四五【调之清声即浊声之复见者然祇名高下而不名清浊以清浊可平列高下不可平列也】盖宫者第一声商者第二声角者第三声征者第四声羽者第五声也曰岂无六七八九十乎曰有之有则何以止于五曰六七八九十即一二三四五也夫调止五声其声皆防列如圭表然如纳陛拾级然与尺度之衡列不同故自一至五而低高已备若欲再加则即从五声再周之其第六声即第一声也其第七声即第二声也推而至于第八第九皆然【凡七声九声十二声十五声以及旋宫之法皆本诸此】此不特人声然也即器声亦然人声止于五即器声亦止于五故箫笛色谱凡有七色而其二不用【七色者尺上乙四六凡工也其二不用者如正宫调不用乙凡类】止五声也琴有七 而六 即一 之清七 即二 之清亦止五声【旧以七 为七律非也七律有变宫变征皆无同声今七 与二 同声六 与一 同声则仍是五声六七者祇一二之清声耳若十三徽分判虽多然每判有复声仍是五声一转与箫笛同】即推之箏瑟 鞞或隔七而应或隔一而应而其为五声则无勿同【箏瑟隔七 而应第八 与第一 同声以中加二变为七律故以八应一也若去二变则仍是以六应一止五声也弦鞞古器名今名三 子其第三 次捻与第二 散弹同音是隔一也然自三 次捻至二 散弹中隔四声则仍五声也】今

皇上谕笛色则以高字为五声之转【高字如高仕高仞之类高仕高仞即上工之转高低同

音】至

谕丝色则又以八声为一声之应【八声应一声义见前以八应一即隔八相生之法大抵瑟二十五 中间一黄 不弹其内十二 与外十二 清浊同声即十二律也故旧谱谓第一 黄钟中第十四 黄钟清第二 中吕中第十五 中吕清第三 太簇中第十六 太簇清推至十二律则自一至八正黄钟下生林钟之位所谓隔八相生者若去大吕中吕二变则仍五声也隔八相生说见后】是奉此

圣谕以定五声而凡二变四清七始九声十二律皆从此兴焉以定八音而凡钟分律率损益变半上生下生之纷错皆从此正焉盖乐律所主惟在五声五声定而众声俱谐【即二变四清等】乐器所重祇在丝竹丝竹厘而八音具举【丝竹在诸器中独能备众音以相为转环其余金石革木皆一考一声无歌声清浊律吕高下之节故丝竹一定而八音举矣 竹兼匏土】是此一考定而元音大辟景运旋开上以跻轩皇而有余下以祛秦汉以来二千余年之讹谬而无少间

神圣聪明破天出地创一代之谟垂万世之法不特汉之京郑魏之杜夔晋之荀勖张华唐之张文收五代之王朴宋之和胡李马诸臣皆深媿謏劣即以观之夔伦旷摯恐亦相顾眙 叹为莫及自非

圣人特出古乐当兴何以至此故第以五声推之由五声而加二变为七声七声即五声也以二变不用也【説见七调第三】五声加四清为九声九声即五声也以四清即五声之再周也【説见九声第二】九声加三声为十二声十二律即五声也以九声加二变并一变清为十二而总之为七声之再周七再周犹五再周也【説见十二律第四】然则无十三十四十五乎曰有之五声三周即十五声也【説见后】有十六十七十八十九二十乎曰无之此正前所谓五声者盖竖列而非衡列者也假使衡列则何止二十虽推之至千万可也惟其竖列则自极下至极高有多声乎夫天地自然之声祇有五声故歌声五声而止调声七声而止一歌之声与一调之声九声而止转歌之声与转调之声十二声而止人声十五声而止若再高则人声啞歌声煞器声竭啞者哑也庄子嚎而不啞煞者声渐也竭者尽也后儒不晓竖列限度任意推算遂有廿四调六十调八十四调三百六十五调之譊譊妄矣譬之宫室衡列千间万间推而至子九州四海何穷何尽而层栋竖列有能于七重九成五寻百尺诸度外更增上乎桑门造浮屠以十五丈为一章盖高下拾级其裁量不过如是也故曰人声十五声而止也

然则第一声者乃声之至下者乎曰又不然宫声者中声也中声在高下之间而商角征羽以次上而环应之故刘歆钟律论谓宫居中央为四声之纲而 雄以为声生于日戊巳为宫此犹宫室之宫居中而覆乎四隅所谓得天地之中气以为声始者观箫笛色以中四为正宫调而历商角渐高以至于征羽则反从低下为高而与之环接【説见笛色谱】以为中也故谓宫声为第一声则可为至下声则不可然则宫声必第一声乎曰然然则何以为旋宫之法曰旋宫者旋为第一之声也如旋第二声为宫则第二声即第一声也向之所为第一声者今旋之为第五声则羽声也一四二五可旋而宫商角征羽之一二三四五不可旋故曰宫商角

征羽者一二三四五也然而孰为宫调孰为商调则犹未及也【説见七调第三】

五声图

【古云左图右书则书必有图况乐声之难明者乎特世之为图者非鼗龠斛尺即钟石簠簋且旁及八卦九宫五行五事虽象绘满前而于声无与兹特取其系于声者稍图之以备考证非侈览云】羽【第五声】征【第四声】角【第三声】商【第二声】宫【第一声】

【五声由下而上有高低而无清浊以清浊可同声高低不能共律也故宫为最下羽为最上皆以下上为次第焉 若天地生声次第则羽一征二角三商四宫五 若三分损益次第则宫一征二商三羽四角五 若隔八相生次第则宫一商二征三角四羽五 然总与声无与者惟隔八相生乃生声之法旋宫立调所系尤切其説见十二律卷至于方位则人所共晓第取与数相配者附见于此】

【角角】

【三分损益】 羽宫征【隔八相生】 羽宫征

【商商】

皇言定声录卷二

翰林院检讨毛奇龄撰

四清声九声第二

【歌调器调皆九声盖合五声四清声而得九者故九声第二而声已尽于此】

夫声祇有五而歌曲之声高下抗坠每不止五声而四清声生焉四清声者宫清商清征清角清也夫声则何以谓之清也曰五声为正声乃有加于五声之上者则由六而上宜更为立名而无如六七八九虽高于五声而其声与五声相同前所云第六声即第一声第七声即第二声第八声即第三声第九声即第四声者则由六而上虽有递高之四声而实则较清于前四声而止则谓之清声而已然何以无十无羽清也曰向使曲调于九声之上可以再加亦何难有十向使五声于征清之上可以再清亦何难有羽清乃五声至四复而其声已穷曲调至九层而其声

已掣即器调至九字而其字已不可上此真天地之定数非有强也故凡言清乐则祇有清宫清商清角清征而无清羽可驗也凡立器字则于四上尺工六五字之外祇有高四【即四字】高仕【即上字】高伋【即尺字】高仞【即工字】而无高【即六字】可驗也【器色必以管笛色为准旧色由下而上以五乙上尺工凡为次今色以工凡六四乙尺为次而加上字于乙尺之间】若夫曲调之止于九即以器调之止于九而知之悦或再高一声则器调劣再低一声则器调劣可驗也【又国语曰大不逾宫细不过羽以细声至羽声而止此正羽无清声之证又隋唐以后不用征声正不用羽清也十二律以防寅为黄钟宫第一调之羽按之无清故尝不用而旧注以防寅为变征故误羽为征实则无羽清非无征也若九声无十则汉时九宫之法原自如此今误传洛书有九无十正此数也后金元乐府减五调为四调而合名九宫亦与此同至若隔八相生还相为宫之法则原无羽清原无变征清固知天地自然声音本自如此非有强者】

然则四清外无清乎曰有有则何以止于四曰以其非九声之数而不之用也歌调有七声而其二不用器调亦有七声而其二不用【説见五声第一】其不用者曰二变一变宫一变征也【説见七调第三】五声有四清二变亦有一清但有变宫清而无变征清以征清太高也然第备之以为七调之用而每调中之九声则仍不及焉夫不及则虽不止于四清而可限之为四清盖七调有五清九声祇四清也

然则二变变清亦有用其声者乎曰间亦有之第非五正声之所必及故九声亦不及焉其用之者率塞外之声如荆轲北燕始歌变征【即燕代间北声】而其后宇文周时始播七声于中国【兹乐工随突厥皇后入中国有琵琶七声】当时称为兹七声唐作坐部乐半及其声【唐以裔乐难习坐而奏之名坐部技能习七调】至辽金元作大乐雅乐则全用之今所称北曲是也【今歌工凡北曲俱用五声出调字曰七声】夫既歌七声则自有变清声在

七声之外故龟兹旧谱有七声又有五旦【二变祇有变宫清故第加一清为五旦始知从来定声无同异者】五旦者五清也礼记以清明为旦明是也盖既有五旦则变清声在其中焉除四清外一为变清故曰七声变清声亦偶用之而非其常也故曰歌调器调祇四清声也五声合四声九声也

然则调有五清乎曰调则自有五清所以限为四清者以其声也隋唐以还不识四清不识二变因不识七调并不识十二律而于是声与调两不能分夫七调者所以逐五声而立调者也以中有二变虽不用其声而存其声以为调故曰七调但七调之中五正四清合为九声而加以二变则二变有一清共加三声而十二声生焉夫然后创为十二调以周旋其声使还相为宫是七调者旋其声而十二调者则旋其调者也自旋宫久废隋唐之间皆用黄钟一宫以定乐而五代及赵宋则又多立宫调为旋宫而分而不旋【蔡元定详剖十二律至六十律名旋宫然俱各为宫而不相通其他和胡马李诸乐皆然】而至于其声其调则又周罗杂列而溷而不分如五声九声无变清以其声也而七调十二律有变清则以其调也乃曩时宫悬原有五清如五清钟五清磬皆备一悬而不解为调用不能考击唐协律张文收与少卿祖孝孙较太常古钟数有十二而近代祇用其七余五清钟不能用号为哑钟此是以七声加五清为十二律者若五代太常钟磬十六枚为一簋【古钟磬编悬皆有十六本周礼二八之制不止五代】十六枚者正五声四清而合七律为十六者也古者重九声又重七律九声考声七律考调故合七与九而并设之为一簋十六者九与七也其数右七左九上正下清而各分其半【簋设二层自左而右一宫二商三角四征五羽六宫七变八罔为上层乃自右而左九角十征十一变十二羽十三征清十四角清十五商清十六宫清为下层四清与四正上下相对其说见宁府乐录详后卷】此与汉成帝时犍为水滨得古磬十六其数正同【见前汉志又后汉志亦有古钟十六古磬十六无簋语】而当时不解虽悬四清钟四清磬而废而不击至宋集贤校理李照反言十二律声已具备余四清声乃郑卫之乐请去之使邪僻之音无由而进盖欲灭其迹以文其所不知也及诏不肯废谓俟知音能考击者令有司别议以闻而既而刘几杨杰欲请考击【惜其考击仍不合】则冯元范镇辈相继排诋以为清声不见于经夫周礼小胥注明云钟磬者编次之二八十六枚而在一簋谓之堵十六枚者即此五声四清加七声也乃以两宋儒者妄言制乐而李照范镇胡瑗阮逸辈皆目为淫声为郑卫之乐即蔡元定论律吕亦谓乐有半声子声而无清声【朱子曰清声即半声取其轻清如黄钟九寸只用四寸半类】至陈 乐书竟曰古止有六律而后世四清兴焉律之所以不正也止有五声而后世二变兴焉声之所以不和也又云四清之名起于钟磬二八之文岂郑氏传防汉得石磬十六而妄为之说耶【郑康成注周礼得汉石磬即汉志得古磬十六事此驳说又袭杜预语】二变之名起于六十律旋宫之言岂京房班固传防左丘明为之七音以奉五音之说耶【京房作六十律班固汉志有二变相生法七音奉五音见左氏国语】夫以两宋文学皆自诩知音识律而不解七声不解四清不解二变尚欲握觚操龠絃丝截竹以夸言和声妄言 气为之著书以立法不亦冤乎辽代创大乐尚晓四清仿西域七调为七声一如龟兹所传旧律至于清声则独能去一变清但取五声之四清而 以二十八调其曰婆陀力旦【旦解见前】即宫清也故其所 七调皆称宫【如正宫黄钟宫类】曰鸡识旦即商清也故所 七调皆称商【如双调林钟商调类】曰沙识旦即角清也故其所 七调皆称角【如大食角高大食角类】曰沙侯加滥旦即征清也故所 七调皆称征【如般涉调高般涉调类般涉华言征

也】虽其所为调不解何等然能于旧谱五旦中独去一旦为四清此则隋唐后立乐所不及者况其所去者适是羽清以羽无清声也不知当时何以便见及此【辽在唐时尚能得宇文七声唐坐部清乐且五代丧乱不及故能存其意宋经五代兵革后已失旧传而儒者又以西域七声为非是故举世茫然耳】

若五代王朴亦称知音然亦以律半为清如云黄钟九寸半之则为清声倍之则为缓声【朱子蔡元定皆主其说然蔡又不知所始谓唐末丧乱乐人散亡礼坏乐崩朴以私意撰四清声竟似四清起于王朴殊不可解】夫清声与正声本同声相应而清浊分焉故曰清若律之半声能与正律为同声乎【说见诸声第五】至沈括笔谈谓十二律并清宫当有十六声明全赐乐典序又云箫韶十六管【即排箫也】合钟磬之悬同用四清为清角夫曰十六声曰十六管此稍知乐悬者然一曰清宫一曰清角何耶【一宫无四清若黄钟宫太簇宫类则又不止于四矣】至俗乐相传有以十二律名四清者如曰黄钟清大吕清太簇清夹钟清而宋时笛色亦用之如下凡曰黄钟清高凡曰大吕清下五为太簇清高五为夹钟清类夫四清本五声之清而改为律名固已非是况下五高五总一声而清浊分焉乃占二清声岂有此理

有言三清声者全赐乐典序云周人七律益三清声为清征有为七清声者宋元丰中诏杨杰定大乐杰言四清声者应声也十二律本重大必得轻清者应之若不用四清是有本而无应也于是制管十九以十二管给本声而以七管给应声为七清声焉有作十二清声十六清声者相传唐乐有清声十二为一簇【朱子注律吕新书谓十二律皆有清声】而宋崇宁方士魏汉津以十二律作二十八调分正声十二中声十二而以四清声附中声十二之后为十六清声【以舌有十二编悬十六编悬之殊故分十二簇为正声十六簇为清声】此皆杜撰妄诞无所依据者勿道可也

四清图

羽【五】 征【四】 角【三】 商【二】 宫【一】

【无 征九角八商七宫六清 清 清 清 清】

九声图

【征九角八商七宫六清 清 清 清】 羽【五】 征【四】 角【三】 商【二】 宫【一】

【歌声曲调器调每调于五声上又加四层其实即此五声再周之谓之清盖五声之清者也惟羽声无清则以高不可上而隔八相生之法独无羽清此亦天地定数造化之最奇者若器调之清即器色中之高字每调九声四高字亦不易之理则亦天地定数也】

【七调有变宫变征较五声加二声然不以之入曲调阙二字不用即二变亦有变宫一清而无变征清以高而难上见后隔八相生旋相为宫之法但四清外虽有五清然在九声中无此

数耳】

【四清五清皆起于钟石旧编悬有十二枚除七声外有五清而世多不识如唐人以五清钟为哑钟是也若古有编悬十六为一簋者见周礼二八之文则正以七声为一通九声为一通而合之为二八十六之数古人重七声九声故并列一簋而分七声二层为调用分九声二层为调声器声之用则十六声者正合七与九而为一悬者也故歷代相传犹存其名曰四清而不敢变近代乐亡犹知四清名者此非编悬功乎后见宁府乐录有五钟记字皆取五声半字为之似避重见者正以十六悬中合七与九则有五声重出故也説见后乐器第八】

器色四清九声图

【钟磬色五声列上簋四清列下簋其数合七律环列有式见后】

【十征十角十商十宫三清四清五清六清】五【羽】四【征】三【角】二【商】一【宫】箫笛色此专记宫调声】

仨【征清】伋【角清】仕【商清】仞【宫清】六【羽】工【征】尺【角】上【商】四【宫】琴瑟色此专记散声 琴六一同声七二同声仨仞即三四也散弹向内曰勾】

【仞征仨角七商六宫五羽四征三角二商一宫勾清勾清勾清勾清勾 勾 勾 勾 勾瑟凡十二 去二六九三变不用余九 即九声也】

【十征十角二清一清】十【商清】八【宫清】七【羽】五【征】四【角】三【商】一【宫】

编悬式【钟磬十二 钟磬十六此并记变声】

【一宫 十六清一宫 十二清二商 十五清】

【二变 十一清三角 十四清十三商 十清 十四征 十三清】

【二 四角 九清 六五羽 十二羽五征 八清 六宫 十一变

六变 七羽 七变 十征八角 九角】

【十二声一簋则五清之悬也其悬皆以正清分上下考击谐便惟变征与羽皆无清者故自为上下而十二律皆各得焉】

【十六声一簋则四清簋也其悬在九声亦以正清分上下得八声为一簋之半而羽声无清

与羽调列上下层其在七声则宫变并列征变并列以便考击而以商角为上下者无变故也
古宫征合称以有变商角合称以无变非偶然者 宫冏角征羽即宫商角征羽见宁府乐录】

五清附图【十二声即见于此】

羽【七变六征】 征【五】 角【四】 商【三变二宫】 宫【一】

【无 无清 清】 清【十二】 清【十一】 清【十】 清【九】 清【八】

皇言定声录卷三

翰林院检讨毛奇龄撰

七调二变声第三

【七调者合二变以押五声四清而为调者也故七调第三】

夫既有五声又有四清合之为九声则曲调已尽于是器调亦尽于是矣无如此五声者其上下相接无不宛转谐顺而独于宫商之间隔一戾声征羽之间又隔一戾声其声皆上下不和圆转有碍今歌曲家所谓拗声器色家所谓劣调者徒以一在宫后为宫余一在征后为征余遂强名之曰变宫变征【旧二变前后不同説见后】此即从来二变之所由名而其声则自有虞以

迄成周皆闕而不用谓之闕声【闕变声转】此三代以来所以不晓七声不识二变者以其声不用故也乃曲调

虽不用其声而假有歌者于此其起调之字偶中是声则器调倚歌不得不以是声应之然其声固变声

也变声可闕而起调之声不可闕则于此又不得不就其变声而立一变调是五声五调二变又二调而于是七调生焉顾调犹声也声既戾则调亦宜戾乃不用其声而又用其声以为调得毋有碍曰无碍也天歌自有准所未定者独此起调一声耳起调既定则自此以往亦仍归之五声四清之九声而戾声不用如起调之字偶中变宫则变宫即宫也变宫即宫则变宫已非戾声而其所为戾声者乃在变宫之上声【如变宫为宫则商为变宫在变宫上一声】则即闕此变宫之上声而仍未为戾且变宫即宫则向所谓变征者已为正征正征非戾声而其所为戾声者乃在变征之上声【如变征为征则羽为变征在变征上一声】则即闕此变征之上声而仍未为戾是何也则以戾声之无常而所闕之又有在也夫戾在乙则戾不在甲而甲可啓则乙又可闕啓其所戾者以为调而闕其所戾者以为声声无戾调亦无戾夫如是而何碍之有此如数七成台者数一不数二数五不数六以为二有碍于一六有碍于五也乃从二数起而其自二而上者仍然数一不数二数五不数六而岂有碍也此亦天地之定数也此七调也

然而宫商之间隔一戾声征羽之间又隔一戾声则何从知之曰人声难定凡歌之高下取其圆浹而已矣其两声之中有戾与否亦何从捉摩而器调则有定也假如乐器有八皆设之以倚声者而革木二器一考一声但可用之以节乐金石司五声而编悬十六专一难转丝以一典一声【瑟一 一声琴一 可典数声而不能转接】则犹之金与石也惟竹兼匏土以箎笛箫管而兼埙簧于其间其于五声之盘旋了无捍格且行所无事必无崇庳燥湿张弛强弱得移其短长其自然一定足为乐准乃考之箫笛色字六穴一合【今世所传谱箫笛色字

皆从下数起曰工曰凡曰六曰四曰乙曰尺此六字皆孔穴数目曰六穴又有上字在乙尺之间合六尺为低上字合乙凡为高仕字曰一合】凡有七字即七调也而每调一章祇用九声【五正字四高字】每调一色止用五字【如正宫调闕凡乙不用止用四上尺工六类】其二字不用即二变也乃校其变字一在宫后【如正宫调四为宫上在四后为变宫类】一在征后【如正宫调工为征凡在征后为变征类】向之疑宫征后有戾声而不可捉摩者而今于器色而显验之夫然后知宫征之后各有一变而不可疑也且由是而推凡七调首字皆为宫声即古所谓旋宫者而宫后一字与征后一字皆一如正宫之隔一声而无所或异【如正宫调后即为变宫调调以乙字为宫则乙后上字为变宫不用凡后六字为变征不用变宫调后为商调调以上字为宫则上后尺字为变宫不用六后四字为变征不用类】夫然后知宫征二变遍通之七调而不止于一调也若夫曲声不用二变而调声用之以考之器色无不皆然【如正宫闕乙字为变宫不用然又以乙字起调为变宫调变宫调闕上字为变宫不用然又以上字起调为商调类】夫然后知声之不用即调之必用者也闕者声不闕者调也

故歌者歌五曲则器色以七调之色字应之【歌祇五调器色用七调】而每调九声必第其高下而合为五成【九声者五声四清也四清即五声之清故合为五成如宫调五成则四字高仞字一成为宫调中之宫乙字高亿字二成为宫调中之商尺字高伋字三成为宫调中之角工字高仞字四成为宫调中之征六字五成为宫调中之羽无高 字者以羽调无清声也故羽调以至高而转为至低又在四字之下所为旋调如此】数从下起宫商角征羽则犹是一二三四五也【説见五声第一】浸假歌者起调已中器色之宫调【即四字调也】而其中契声【旧作契注声即抗声】送声领调歇调凡抗抵挈掣【即挈送领歇也】皆以一成为为之均【均准也即四字仞字为宫调至低一层】则曰宫之宫黄钟之宫凡抗抵挈掣皆以二成为为之均【即上字仕字为宫调次低一层】则曰宫之商黄钟之商而由是而至三成【尺伋半低半高】四成【工仞次高】五成【六至高转低】则为角征羽而宫调终焉浸假歌者起调中器色之变宫调【即乙字调也】而其中契声送声领调歇调凡抗抵挈掣皆以一成为为之均【乙字调即以乙亿字为一成】则曰变宫之宫大吕之宫凡抗抵挈掣又以二成为为之均【尺伋字二成】则曰变宫之商大吕之商而由是而至三成【工仞】四成【凡 】五成【四仞】则为角征羽而变宫调终焉自此而推其为商调角调征调变征调羽调犹是也此七调也

然而又有疑之者夫器色止七字既以四字为宫声而器色立调亦以中四字者为宫调则四字即宫字矣至用乙字为变宫则又以乙字为宫四字为羽夫同此四字同此抵挈其在正宫调与变宫调无以异也而在正宫则为宫在变宫则为羽何以辨之曰此四清二变之所以不可已也夫犹是四字犹是抵挈而歌声之异辨在四清器色之异则辨在二变何以言之凡每调四清则皆在正声之后而于正声有近远正宫之四字去四清远【四是宫声则必歷上尺工六正声之尽而后及清声所以为远】去之远则抗抵挈掣皆由低而上于四以四低近而四高遠也【正宫九声四上尺工六仞仕伋仞故四高字遠也】变宫之四字距四清近【乙字起歷尺工凡四而即及于亿过四即高字矣故去之近】距之近则抗抵挈掣皆由高而下于四以身不高而近于高也【乙字九声乙尺工凡四亿伋仞 四无清声故身不高过四即高字矣故近高】夫由低而上高非宫乎由高而下于低则非羽乎此九声四清所以立旋宫

之准而不可易也至于器色则一成为宫二成为变宫三成为商四成为角五成为征六成为变征七成为羽此每调中之声也调有旋移而每调中之声则不移故每移一调而七声之正变如故则但审其次声之变而宫声定焉【每调二六必阙以其变也故宫征皆次声变者】宫调之四则次声变变宫调之四则次声不变一变一不变而宫羽之差相去千里何同之有故曰知四清而后可以定五声知二变而后可以定七调非无谓也

乃歷代定乐不知四清不知九声不知七律不知二变而妄为考订即赵宋儒臣如房范和李胡阮朱蔡辈争论律吕然何者为宫何者为商皆未能定而至于押调有云宫商在字音当以喉腭舌齿唇字音定声夫喉为宫音腭为商音字音固然若以入乐则歌宫调者焉能集全喉之字而彙于一宫若谓一宫之字不能尽同但以首字为主如葛覃覃字是黄钟调字【覃闭口字羽音曰黄钟调字不知何据】则结尾亦用黄钟调收之七月流火是清声调字【清声焉能立调此必误以清调清乐为清声耳】则结尾亦用清声调收之则是起调用字收调用声既已不伦至于歌曲首字从未立调他不具论即庾信乐章有五声歌曲唐初乐录有五声祀五帝歌其于宫调首句如气离清浊【此庾信宫调曲】眇眇方舆【此唐初宫调曲】气字眇字未尝为宫音也况唐人清乐如甘州羽调伊州商调何曾用商羽之字为首字者若云宫声起调宫声止调即为宫商声起调商声止调即为商吾不知其所为宫声商声者何如而即以起调言一声乍发而众声环转合以成曲岂有首声入调而众声可以不顾之理且歌声抵掣处处皆见乐苑思归乐商调曲也而次首入角若专论首声则焉有次章入角之事且审声按调一闻声而便知之假止以首声限调则设有神瞽于此欲审宫调而歌色伎色不幸而首声已过则虽按其声而茫然不解为何调必俟歌者自诉曰顷所歌者首声为某声而后知之此稚语也况其所谓宫声商声者又全未定也

然则七声二变古亦有言之者乎曰有之左传晏子称五声六律七音国语周景王问七律注谓七律即七音也五声加二变谓之七音故前汉志引书有六律五声八音七始之语七始即七律以七声为七调声所自始故云即解者谓天地人四时之始此或未必然要之皆七律也如曰应钟冬始防廋夏始即二变也盖汉后以应钟为变宫防廋为变征故也然而人不知七声不知二变何也曰亦惟成周言律第举其名而不指其实而后之为注者又复展转卜度考法算数而不实究其声音以故彼此贸贸歷汉晋唐宋二千余年而终未解也先臣尝曰七音之亡自伶州鸠始五声无七音不能成调此在轩黄制乐时即已有之而歷三代而不用遂谓夏殷以前所未尝有夫世无七律加自周时而咸韶夏濩可成乐者自伶州鸠妄对谓周以七列七同而创为七律【国语周景王问七律者何伶州鸠谓自鵠及驷七列也南北之揆七同也以数合之以声昭之故以七同其数而以律和其声于是乎有七律】而后之为注者遂谓古惟五声因加以文武二变谓之七声【见杜氏通典】此误之所由始也嗣此汉人解经有云宫生征征生商商生羽羽生角角生应钟应钟生防廋【见淮南子】又云七律者七音之律黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫防廋为变征皆序之五声之末【见韦昭诸注】夫变宫者必附宫以为变变征者亦必附征以为变岂有五声宫征既已周完而二变位次齐厕之五声之后之理【乐通谓黄钟为宫则大吕为变宫林钟为征则夷则为变征旧以应钟为变宫防廋为变征多少不合】若谓礼运孔疏其十二宫相生止及五声而不及二变而增二变于诸宫之后则其位次又皆厕之羽角之后宫征之前【礼运郑

氏注止六十律故孔颖达疏十二调相生每调五律为六十律并无二变后增二变二十四律共八十四声则又以相生次第当得宫前征前两位】则在相生时原无此数而以后生者而忽厠之相生之间已不可解且即欲厠入亦不宜在羽角之后宫征之前夫有正然后有变既名变征自当置之征之后若厠之角后则以次而推斯时尚未有正征也未有正征则征之名尚未立而先有变征吾不知变征之征何由名而未名之征何由变至于变宫则虽先有宫名而厠之羽后亦当名变羽而不可名变宫何则变不可加正也如谓在宫征之侧近宫名宫近征名征则亦近角羽矣且林钟为陰律之四防廑为阳律之四二律齐等可云相近若黄钟为阳律之首应钟为陰律之终相讎十律而曰宫侧则不知生律之法先旋宫而后相生耶抑先生律而后旋宫也盖变宫变征古有其名则其名本自不误而前之人以不用其声而失其传后之人又以不得其传而不能求其声遂致言时时乖言位位错而不知声之所在为正为变为时为位诚有如

皇言定声必本之天地之数而不可易者【隔八相生之法变宫在宫后一位变征在征后一位此天地定数要皆以声为准者详见十二律第四】故曰审声以知乐不审声而徒言乐此乐之所以亡也若夫宋人论声有谓羽声最高宫声最低必近宫收一声少高于宫而低于羽者曰变宫则即以旧传钟律计之黄钟宫九寸南吕羽五寸而以应钟四寸有奇之管收于其间则大高于宫而小高于羽未见其少高于宫低于羽也若林钟防廑之管则皆六寸零而无高下也

乃有更造七律者服防不晓七声在十二律之内乃别设七律一簇为十九律有另立二变声者马融郑元谓宫商角三声为从声征羽二声为变声则以黄钟太簇姑洗阳律相连谓之律从律林钟南吕陰律相随谓之吕从律也【说见诸声第五】有于七声外增一声者隋沛国公郑译得 兹七声而不知用法每立一调则降一声以从之而究不能合后见编悬有八则复于七声外更立一声谓之应声世之言八律自此始有请立三调而却七调者隋太子洗马苏夔尚书牛 等皆极言七声之非即万宝常世号知音亦于文帝前诋七声为淫声以为月令中律只有五声左传七音仍奉五调今歷代相传所立者惟三调而已【谓清调平调瑟调也】三调立而七调又何有焉有请改变声为闰声改变征为变羽者宋房庶定十二律谓旧以宫商角征羽五音次第分配七声乃复加变宫变征以足之【似谓七声外复有二变】其于五行不相戾乎请改变征为变羽使二变位次尽列之羽后宫前而改变声为闰声则五行相生而五声定矣诏从之有谓二变同四清者陈 作乐书谓四清二变均为邪声圣朝李照范镇知去四清而不知去二变则仍为憾事夫二变不去犹之不去四清也有言七声即清声者明代全赐作乐典序有云虞以四清声为清角而周益之以三清征谓之七声盖合虞之四清与周之三清而共为七也夫祇此七声祇此二变而列代之梦梦如此若其用七声而仍非古者六代之季北魏太常卿祖莹隋沛国公郑译皆访求七调而不晓其法惟宇文周时有突厥皇后攜 兹乐工白苏祇婆者入中国善弹琵琶聽其所奏则一均之中实有七声译闻之而备考其实遂传其调法其云婆陀力调者华言平声即中声也此宫调也其云侯利 调华言斛牛声【一作斛先】即变宫也【郑译依汉儒旧传次第移置调末非是】其云鸡识调华言长声即商调也曰沙识调华言质直声则角声也【旧泥乐记质直歌商之文疑是商调非是】曰沙侯加滥调华言颤声则征声也【辽大乐以此为征清则征正声也郑译作变征

误】曰般贍调华言五声则变征也【辽大乐征曰般涉涉者贍声之转则般贍属征郑译作羽声误】曰沙腊调华言应声则羽声也译以此定乐而泥于旧説且正变不明仍致缪戾而其时言乐者多诟之【即牛 何妥万寶常等】故在隋乐官仍不能用而其法则稍传人间向之不知七声二变为何物者今稍知所在以可与古法相证第古备七律止以立调而未尝一用其声即箫笛色字皆闕絶不用故荆轲歌变征未免杂秦赵塞外之声非五声之旧而当时 兹所传则七声俱用识者知其为北音而未尝立北调之名至唐时分三部乐以裔乐隶坐部伎则间用北声然而裔乐偶及之非其常也至辽作大乐则全用其声遂立北调名而分为两部以用七声者为北调用五声者为南调至金元作清乐雅乐专用北声乃以北宫调立曲所称杂剧院本者皆隶之北部而南声衰焉【元明之际始有一二南曲行人间】明代立乐犹一仍其旧如十二月按律乐歌其为大石中吕南吕双调诸名则仍属北宫其为朝天子殿前欢庆宣和新水令诸名则仍属北曲 今礼部所演教坊所习犹奏北音者皆其遗也然则七调久废其实知五声二变可以立调则隋唐之际多有发明而其用二变以为歌使天下歌声可得用七声以成曲者则自隋唐始之也故曰七调与古合而兼用其声则古未有也此亦论乐者之所当察也七声图

羽【七变六征】 征【五】 角【四】 商【三变二宫】 宫【一】

七声方位图

变征【第六声】 羽【第七声】

征【第五声第一】

角【第四声声】

商【第三声】 变宫【第二声】

【此循环次第与五行方位不同且与旧时二变误列宫征后者又别此本隔八相生图位并调法器色次第所定皆天地自然成数并无勉强详见十二律第四】

七调图

征调 羽【七变六征】 征【五】 角【四】 商【三变二宫】 宫【一变征】 调

【变六征】 征【五】 角【四】 商【三变二宫】 宫【一】 羽【七】 羽调

征【五】 角【四】 商【三变二宫】 宫【一】 羽【七变六征】 宫调

角【四】 商【三变二宫】 宫【一】 羽【七变六征】 征【五变宫】 调

商【三变二宫】 宫【一】 羽【七变六征】 征【五】 角【四】 商调

【变二宫】 宫【一】 羽【七变六征】 征【五】 角【四】 商【三】 角调

宫【一】 羽【七变六征】 征【五】 角【四】 商【三变二宫】

【附箫尺上乙四六凡工笛色四三二一七六五】

【七调用二变以为调然每调仍不用二变以为声此推之器色而皆然者第每调七声每声七调乘之宜七七四十九调而止于七调者还相为调也且每调七声去二变不用亦每调五声以五乘七亦宜五七三卜五声而止于五声者以还相为声也但人声难于考验押之器色则无勿验者故以箫笛色附后若夫宫调从中起定中声也以宫为至低一声则中声亦低以至低为宫所旋则低亦中声其还相为中本无定而有定如此】

皇言定声录卷四

翰林院检讨毛奇龄撰

十二律第四

【十二律者合每调九声与七调之二变一变清为十二声而联络布置以共为调法者也诸凡生钟较管旋宫制器无不于律乎取之故十二律第四而调已尽于此】

夫九声为声七调为调以调定声亦既大备而于此更有进者一则声数有余未归统纪一则律名未定无所表识一则不晓诸律长短以定高下之数一则不辨诸上下以定生声之法一则不解旋宫转调一气终始而使各宫各律歌声器色皆散渥而无所收摄于是十二律之制则又必不可暂已者夫所谓声数有余者何也五声四清既为九声而七调之二变声又加于其间则十一声矣二变有一清【变宫有清变征无清】为十二声而七调之为调逢七而止九声之为声逢九而止而此三余声者九声环转固无可施而七调

相循又复无所用顾万一有歌七声者于此以二变变清阑入曲调则不惟隋唐以后创有斯制即在先王制乐时四裔之声原所不废是十一声后必及变清固当收余声以示统纪也其不可已一【有图可考】乃既列多声复定多律五声虽有名而其余无名则不能以名纪数且不能以律之名押声之数则各予以名【如黄钟大吕等】而始有表识其不可已二考先王之制乐也始于定管如所云黄帝伐嶰谷之竹以定十二管者而周礼春官太师掌六律六同以合阴阳之声所谓六律者六阳管六同者六阴管也然而所重惟在声故又曰阳声黄钟太簇姑洗防廋夷则无射阴声大吕夹钟中吕林钟南吕应钟其十二名即前所谓予以名也而其管则大概准之以为长短高下之数盖声下管长声高管短自阳律阴律相间而上则黄钟大吕其声最下而从此而高以至于无射应钟而后止则其间长短之度何以准之大概黄钟九寸大吕八寸三分零【七厘六毫】太簇八寸夹钟七寸四分零【三厘七毫三丝】姑洗七寸一分中吕六寸五分零【八厘三毫四丝六忽】防廋六寸二分零【八厘】林钟六寸夷则五寸五分零【五厘五毫】南吕五寸三分无射四寸八分零【八厘四毫八丝】应钟四寸六分零【六厘此是实算虽多方推算不出乎此】此其大较而其法则以累黍之术约之一黍为一分【以黍直度】十黍为一寸九十黍为九寸【以九十黍直累度之】而以千二百黍实管中为九寸之量【一管九寸容千二百黍】则黄钟之管底乎有定而于是以管之九寸三分而损益之【汉志黄钟三分损一下生林钟以九寸三分而去其一则为六寸林钟三分益一上生太簇以六寸三分而加其一为八寸余仿此】或三法而倍四之【律书下生者倍实上生者四实皆三其法如黄钟九寸下生倍之为十八寸三之则三六十八故得六寸林钟六寸上生四倍之为二十四寸三之则三八二十四为八寸余仿此】推之十二律以至于尽而然后知诸律之管以渐而短即诸律之声以渐而高此亦大概考验以定歌声之升降与夫调色器色之高下未尝即取其分寸而被以声也月令章句曰律者率也谓高下之率法也盖乐悬定声所重在管丝有燥湿簧有生熟而惟竹则圜转自然而无所或扞故制律以管以其为箫笛所本也舜作乐名箫韶而周官造竹音则有簫箫箛笛管诸器【笛旧名篴

簫即单簫也簫为编簫余与今器无异】遍准诸律即京房作七均琴【其制十三 以十二准十二律每 五声为六十律】将欲以丝定管声而六季范氏谓欲求黄钟十二律非簫笛莫准故唐乐用笛色察诸 之声论者谓乐以丝为末以笛为本则是先王以管定律亦祇示其要以归其工于簫簫篴笛之间原非谓管可合乐也一管不能逐数声而聯比而吹等之编簫则口不足以给逐若如蔡元定所注每管六穴则无射应钟分寸逼促焉所排穴【无射应钟皆四寸零不能排六穴又竟山乐录云编管无孔则口不给吹编管有孔则手不给按】且管之难定母论古今龠尺多有不齐而即以旧管范今管依樣取之而究不可用间尝截竹考验周圓审配而声之上下无一当者【初截十二管既又以上生下生长短有异复增大吕夹钟仲吕三管歷吹之终与五声不合】盖律管长短每不能限声而其限之者多值之孔穴之间故有短长二器雕鐫围量未尝一同而其声偶同其或纵衡尺寸容度均等而聆之而参差生按之而猜嫌起一制两声往往而是也今乃以备数之法絜长较短此固新莽时刘歆制之以审权比量所谓以命算起物数者【刘歆条奏有备数审度嘉量诸目引书先算其命语】而欲用以定声则昧昧殊甚故其他推歷诸术无庸置辨而即其从长九寸径一围三之法【黄钟九寸欲算其管中积黍之实因量其口分有径三分围九分之說此蔡邕韦昭所已言者后胡瑗阮逸谓径有三分四厘六毫围十分三厘八毫则仍三倍之所谓径一围三者也】律吕家所奉为金科者而一经

皇上指示则千古长夜于斯大旦向徒以圆田诸术【即三分益一开方分除之法】窃考其空围似乎围三之数不无少絀然毫丝杪忽难以骤决而

皇上以当前玉尺布指而定何其神也敬绎

谕防每径一尺当得围三尺一寸四分有奇则因而推之九寸之管其径之三分四厘六毫【此正胡阮之說】旧三倍空围得十分三厘八毫者今实得十分八厘有奇【较旧三倍又加四厘二毫详见诸法第七】是径一不止围三而所云黄钟九寸者未见其果九寸所云八十一分者未见其果八十一分【约止七百九十余分】即一律之管尚未有准而以之算十二律是习舛也且管数亦何定之有母论算之有误即算而无误而周章繆盭诚有如

皇言所云或竟不可用或辨之而仍无益于所用之处此真

神圣开天独辟草昧建天地而质鬼神破拘牵而振聋瞶者千秋万世实闻此言夫律管短长全在环接一管一吹长短何用乃以旧术所定管而以之环吹倘据史汉五声之次则黄钟为宫【九寸】太簇为商【八寸】姑洗为角【七寸一分】防廋为征【六寸一分】南吕为羽【五寸三分】惟宫商二律可云极顺至姑洗以后即以渐而庠【以每律增数分则声反庠】而推至于极则当大吕为宫时【下生四寸强上生八寸一分强】夹钟为商【下生三寸六分强上生七寸二分强】仲吕为角【下生三寸二分强上生六寸四分强】夷则为征【五寸四分】无射为羽【四寸八分】惟上生稍合然不无羽声渐下之嗟【四寸八分与征之五寸四分止减六分则声庠矣】至下生则商角并减【皆三寸强】两声齐亢【数减则声高】而夷则之征又数增而声过下若林钟为宫则应钟为角太簇为征【說见后图】

以八寸之管而厠之四寸之后何其悖也若以十二律隔八相生之数配五声则黄钟宫九寸林钟商六寸太簇角八寸南吕征五寸姑洗羽七寸角增于商羽多于征开手便乖不必推至于极如以十二辰阴阳相间配五声则子黄钟宫【十一月】丑大吕商【十二月】寅太簇角【正月】卯夹钟征【二月】辰姑洗羽【三月】以上生耶则征羽皆七寸【夹钟征七寸二分强姑洗羽七寸一分强】递接不均以下生耶则大吕商四寸何以自立于宫【九寸】角【八寸】之间况夷则为宫其为声数之强弱大相悬也若以十二律阴阳分位自为次第【阳律自黄钟九寸至无射四寸止以次环推阴律自大吕八寸至应钟四寸止以次环推】则阳律长短似乎恰合至阴律则下生之数征羽皆多于宫商【宫大吕下生四寸强商夹钟下生三寸强征林钟六寸羽南吕五寸强】况自此而后尤颠倒乎如以周礼阳律左旋阴律右转之法准之【阳律如前阴律大吕应钟南吕林钟中吕夹钟右转环推】则时强时弱全未谐协如以十二律阴阳相生逆推之数准之【其法阴阳相间排列阳律从中吕逆推阴律从防廛逆推皆隔五生】则或高或庳何所取准此正

皇上所谕十二律长短不足为据者盖前古吹筒制律原未尝传以尺寸即后儒推算始于迂固然亦第借之示短长之节以为声之高下约有此数又何曾沾沾焉而较毫末也此制律之所宜明也此又其一也乃若三分损益固属之截管之数【即史记汉书倍四三九诸法其说见前】而至于隔八相生则从来误解不特变宫变征位置有差而即其相生之法全不以声音而以器数于是推算不准则以上生者而改为下生【如马融蔡邕以大吕生夷则夹钟生无射为下生类】以下生者而改为上生【如杜氏通典以夷则生夹钟无射生中吕为上生类】甚至相生之穷或倍或弃或亏或缀如京房之易名【京房以中吕上生黄钟其数不齐另立名为六十律】刘焯之增数【刘焯何承天增林钟以下十一律分数使中吕反生黄钟】纷挐糾紕无所不极相生之谓何夫所谓相生者以其声也隔八相生者谓隔八位而声又生也夫隔八位而声又生则已歷七声之尽而声呈焉即清声矣五声尽则第六声为清声七声尽则第八声为清声清声应正声而声相同有清浊而无高庳即有上下而防乎上下清浊相应上下相等其法在宁王秘录略啓其端而惜乎其说之未竟也今

皇上以五均之瑟指八声之应援器审声即援声定律所谓律隔八则声相旋声隔八则律相应者此在春秋以后汉晋以还列代帝王与名贤钜儒言论考析所未及者而一旦揭而出之觉前代师工天牖其几畧啓之而不能发而忽发之于今日轩黄有神其倚毗我

皇上之考建正非小也窃尝诵

皇言而究推之从来声之相生先定上下先后分而上下定焉上下者先后之谓也【其法黄钟子大吕丑相间至南吕已止为上以其先也防廛午林钟未相间至应钟亥止为下以其后也若同在上则又先者为上同在下则又后者为下】清不先正而上不后下故上生下为正生清下生上为清生正此定例也乃黄钟宫也隔八声而下生林钟为黄钟之清则林钟也而复还黄钟声焉林钟隔八声而上生太簇为商此清生正也太簇又隔八声而下生南吕为太簇之清则南吕也而复还太簇声焉南吕隔八声而上生姑洗为征此清生正也【姑洗于阳律在太簇之后太簇为商则姑洗当为角今日征者以太簇与黄钟声连相和故宫商可递接

也姑洗与太簇声不相连而不和其声降太簇一等则角亦降商一等而为征矣此正天地自然之数也】乃姑洗又隔八声而下生应钟为姑洗之清则应钟也而复还姑洗声焉应钟隔八声而上生防廋为羽此清生正也【应钟亥与防廋午同在下位而曰上生者以午先亥也】乃防廋又隔八声而下生大吕则大吕位丑为上防廋位午为下未有防廋生大吕而可以称下生者夫防廋无下生则生穷生穷则无清向所谓五声之外祇有四清为九声以无羽清也今防廋为羽一例相生而果无羽清此造化所致非有所矫揉而然诚有如

皇言所云制管定乐当以天地之定数为准者此真定数也乃下生既穷则不必如旧儒算数以意增减而位次有在虽欲不迁就而不能者从来吕览淮南京房郑元辈皆以防廋为上生与汉志所载阳上阴下者大不同【汉书与小黄令焦延寿皆以阳律生阴律为下生阴律生阳律为上生】彼亦偶有见乎此而第未知其为声而徒以数也乃防廋所生则适当黄钟之后太簇之前黄钟固为宫而此时太簇则已为商则夫继宫后而先于商者非变宫乎向误以变宫之位厕之宫前而遍证曲调历考器色终兀然其不安者今较之相生之法第循其轨度而竟以得其所在此亦造化之自然非有强也此亦定数也乃大吕又隔八声而下生夷则为大吕之清则夷则也而复还大吕声焉夷则隔八声而上生夹钟为角则清生正也夹钟又隔八声而下生无射为夹钟之清则无射也而复还夹钟声焉无射隔八声而上生中吕为变征以其在征后也然则从来之以变征在征前者非也此清生正也乃中吕又隔八声而下生黄钟则黄钟上也岂有中吕而下生黄钟也者且黄钟非可生也黄钟不可生而生又穷生又穷则无清向之所谓无变征清者以是也此又定数也此相生也

若夫旋宫之法则自古迄今有大不可言者【礼运曰五声六律十二管还相为宫然不示以法】大抵古乐之亡其最为祸者莫如生律旋宫二法夫犹是十二律其生律与旋宫一也自史汉以黄钟生林钟为宫生征林钟生太簇为征生商太簇生南吕为商生羽南吕生姑洗为羽生角【即律书相生法】初亦但以为截管如是耳及核之五声次第宫商角征羽全然倒置夫五声次第不可紊也一矢歌而五声即随之转圜无容乱也又况旋宫之法尤必驯递其次第以立调者乎乃自截管法出而相生与旋宫两相违错以律就声则宜曰黄钟太簇姑洗林钟南吕以声就律则宜曰宫征商羽角乃相生以截管而乱而旋宫者亦循其乱以为法【详见后旧旋调图】如黄钟一宫黄钟宫第一声林钟征第二声太簇商第三声南吕羽第四声姑洗角第五声应钟变宫第六声防廋变征第七声天下有征先于商羽先于角而可以为歌声者乎有宫与征接征与商接商与羽接羽与角接角与二变接而可以为曲调者乎乃即以调言之则黄钟宫第一宫林钟征第二宫太簇商第三宫南吕羽第四宫姑洗角第五宫应钟变宫第六宫防廋变征第七宫天下有宫承以征商承以羽角承以二变而可以成调者乎有林钟禅太簇南吕禅姑洗应钟禅防廋而黄钟子月踵未月太簇寅月踵酉月应钟亥月踵午月而可以为旋调者乎【禅为授踵为继林钟未月南吕酉月防廋午月】夫声顶声则旋声调顶调则旋调所谓顶声谓夫商之顶宫声以进也所谓旋调谓夫大吕之顶黄钟而起也今各自为调各自为声以声则不谐以调则不接然犹为图为诀自夸有得及按之不验则又谓黄钟为宫尚可相顺至余律则相陵为患【杜氏通典律吕新书诸论皆然】于是又为变为半【变者谓不及原数如黄钟九寸止八寸七分也半者原数之半如九寸得四寸五分也】以冀补救夫正声已舛而反杂之以变半则声愈凌犯倍见其缪乃复计空积忽防以支饰

之【皆算中积之法】是何古乐之不幸一至是也尝考后汉阳嘉中以旧失旋宫之法乃作十二月乐器随月律取用如黄钟律十一月用则每遇十一月即出黄钟律乐器用之不问所歌之声为何声所协之调为何调而概应之以是器其声多不合至六代陈仲孺从江左奔魏谓还宫不足必须错杂众声配合成曲既已可笑且谓夷则为宫则十二律中惟取仲吕为征余俱无韵若仲吕为宫则十二律中全无所取【十二律原有不尽用处尽用则无声详见后旋宫图】此由据旧宫谱误用之七调之外宜其无声【十二律止用七调】然亦不晓还宫之法以低作高而硬为抵配故至此乃复不生变计反按京房六十律之推算至十七万七千一百四十七分之数其妄诞乃尔先臣尝曰造调如作室立度以较峻【谓树其度如声之有层次】不逾九成眠其度而较广隘【谓横其度如声之有横分无上下】则何难有千万间也转调如登台通蹑以为转虽九成可坐致闭缘度而自为户则一层祇一层也【谓如声之不通转而各自为宫者】今之立调者何以异是不知通转而徒列诸声以自为调就其所晓但一宫耳而多为推类即可致千宫万宫如隋开皇间乐工齐树提检校乐府欲改换声律而不能通夫声律可改换乎乃沛国郑译用旋宫之法随月用调【即汉顺帝时按月制律之法历唐宋元明皆用之不过取十二律相旋名色而已】而国子祭酒辛彦之与博士何妥等屡议不定至九年平陈获宋齐旧器遂于太常置清商署求得陈大乐令蔡子元等作隋代雅乐当其时惟奏黄钟一宫郊庙一调迎五气五曲而余皆不通于是何妥等以郑译所定旋宫为不便不如专守黄钟一宫尽弃余律使金石易谐而龠簾有据盖随月用调原非旋转诚不如专守一宫之为合也以多宫犹一宫也其后欲稍增数宫以文其陋请先增防寘一宫为飨祀之用及增之而与旧一宫无所辨然则增万宫亦犹是矣乃其时万寶常自夸知音既羞其各宫雷同而又实不晓旋宫之法仍仿陈仲孺故智多列宫调【仲孺见前】为八十四调一百四十四律变化终于一千八声欲极尽迁变而仍不能通【十五声外无声七调外无调説见后】每旋一调则改 移柱以应之终以不适用为太常所摈其可笑如此及唐后张文收等耻言累代奏乐惟黄钟一宫仍多立宫名而分制诸器如黄钟一宫自为一悬即有所谓黄钟钟黄钟磬者【魏晋皆然如四厢金石等皆即此类】太簇一宫又自为一悬即有所谓太簇钟太簇磬者歌工每歌则必贬声改调以就之即五代王朴亦依其式造十二 器每 一架一柱应十二律管数黄钟第一 于九尺际设柱太簇第三 于八尺际设柱【即京房七均琴类】夫不求通转而第分律以柱 此与分律以制钟石何异且曰众管互吹用声不便故舍竹用丝是全然不知律法为何等而思以旋律是冬雷夏雪也其后宋咸平间太常言随月用调乐工肄习不便仍止奏黄钟宫一调而既则和岷房庶胡瑗范镇辈仍多制钟石【其制律制器又彼此不同】致有太簇之钟移作黄钟钟而不觉者及计无所出则又谓周礼圜钟为宫黄钟为角太簇为征姑洗为羽亦旋宫之法夫周礼所载不过记祭祀用乐以为天神当何宫地只当何调【圜钟为宫祭天神函钟为宫祭地只黄钟为宫祭人鬼圜钟夹钟函钟林钟也】未尝言旋宫也若旋宫则圜钟夹钟也夹钟后黄钟三律安能逆接而相为宫角且既曰旋宫则五声相旋定难去一今三礼所用俱无商声则明系分宫各用非转旋也【祇有宫角征羽四宫无商宫】乃以舛就舛致唐张文收宋刘几杨杰等皆效周礼用之【如圜钟三奏角征羽各一奏皆分用各奏不相承接】而当时竟目之为旋宫之法何其缪乎

然则旋宫如之何曰旋宫者旋五声于十二律之中而通之为七调者也夫既曰五声又曰七调又曰十二律其参错不齐何能相旋而旋之而无不齐者向已知七调之即五声矣【説见

前】今而知十二律之即七调夫十二律之即七调何也曰十二律自黄钟至防寘止凡六律而七调已完其余林钟后五律则五清声也【五清不立调】夫旋宫无穷旧有旋至三百六十律一千八声而犹未竟者今七调而即已完何耶曰所谓已完者非意为完也非可强而使之止也盖旋宫之调自黄钟宫始黄钟十二声自黄钟以至应钟七正五清全然不亏此所以为黄钟也至大吕为宫自大吕至应钟十一律才当角清而即抵黄钟之羽【角后缺征清与正羽不合】以转高故也【谓征清高】第少升二律犹可以黄钟之低征相接【所谓以低作高】使之至征清而止【即黄钟之征为征清】然而黄钟之变征与羽则旋不及焉【已抵大吕本宫则旋宫自不及】此变征与羽之所以无清也若太簇为宫自太簇至应钟止又少一律为十律才当商清而即抵黄钟之变征【商清后缺角征二清与变征不合】以又转高也【谓角征清俱高】第少升二律犹可以黄钟之低角相接【至黄钟必变然至黄钟必可转此黄钟不为他役而其用不穷】使之至征清而止【黄钟角清大吕征清】然而大吕之变征与羽则旋不及焉【已抵太簇本宫】此变征与羽之所以无清也若夹钟为宫自夹钟至应钟止又少一律祇九律才当变宫清而即抵黄钟之征【变宫清后缺商角征三清与征不合】以又转高也【谓商角征清更高】第少升二律犹可以黄钟之低商相接使之至征清而止【黄钟商清大吕角清太簇征清】然而太簇之变征与羽则旋不及焉【已抵夹钟本宫】此变征与羽之所以无清也若姑洗为宫自姑洗至应钟止又少一律祇八律才当宫清而即抵黄钟之变宫【宫清后缺变宫商角征四清与变宫不合】以又转高也【后更四清高】但少升二律犹可以黄钟之低变宫相接使之至征清而止【黄钟变宫清大吕商清太簇角清夹钟征清】然而夹钟之变征与羽则旋不及焉【已抵姑洗本宫】此变征与羽之所以无清也然此五律虽于黄钟之际【低高相就】递少一律然所少者清声耳于十二律全数犹无亏也且即无变征清羽清而本律之清犹在也【如夹钟角有角清姑洗征有征清是本律犹有清也】至中吕变征则自中吕至应钟才七律【自黄钟至中吕逢五而变自中吕至应钟逢七而变】才当正羽而即抵黄钟之商然且隔黄钟一宫不能升律以与后此之五清相接【黄钟升律至此亦穷又与大吕后五清全不相接变征无清皆旋声之自然处】是中吕变征当本身而即已穷高而无清然后知向之所谓无变征清者不止无变征也即五清而皆穷也则信乎变征之必无清也夫如此而犹谓七调之外之另有调焉【如十四调十六调以至八十四调三百六十调类】何可也至防寘羽宫则自防寘至应钟才六律才当变征而即抵黄钟之变宫然且隔黄钟一宫不能升律以与后此之五清相接是防寘正羽当本身而即已穷高而无清然后知向之所谓无羽清者不止无羽也即五清而皆穷也则信乎羽之必无清也夫如此而犹谓七调之外之更有调焉何得也此皆天地之定数也若夫清声之无调非清声之无调也盖自黄钟至防寘而七声已尽七声尽则虽欲使林钟为宫而林钟之位犹黄钟也【所云隔八相生者】林钟之声犹黄钟也【所谓复还其始者】林钟之宫始而羽终犹黄钟也林钟之踵征羽而禅变宫犹黄钟也夫黄钟可再乎则亦曰黄钟清而已且于是而递推之曰变宫清商清角清征清而已所谓制乐之法以声以调声则五声调则七调虽声有九声而五声而止虽调有十二调而七调而止此皆自然元音所谓天地之定数者自

皇言一开而因端推类以至于此此

轩黄御极而古乐之所由兴也

十二律图

【羽 变征 征 角 商 变宫 宫 七 六 五 四 三 二 一】

防宾中吕姑洗夹钟太簇大吕黄钟

【征清角清商清变清宫清十二十一十九八】

应钟无射南吕夷则林钟

上生下生图

【子】黄钟【下生午林钟】防宾【生大吕无下生】

【丑】大吕【下生未夷则】林钟【上生太簇】

【寅】太簇【下生申南吕】夷则【上生夹钟】

【卯】夹钟【下生酉无射】南吕【上生姑洗】

【辰】姑洗【下生戌应钟】无射【上生中吕】

【巳】中吕【无下亥生】应钟【上生防宾】

【上下生分十二辰自子至巳为上层以在前也自午至亥为下层以在后也故同在一层而前生后为下生后生前为上生自汉志晋志俱以阳律生阴律为下生阴律生阳律为上生推测不合惟淮南京房辈颇为救正然彼以数不以声不知声律本如是也今从诸家参核而正以声律为图如右】

五声四清九声七调二变十二律全图

【南吕商清第七声仕】

【夷则变宫无射角清不用清亿第八声伋】

【林钟宫清应钟征清第六声仞 第九声仁】

【防 賓羽 黄 钟宫变征清第五声六 第一声四不用

中吕变征大吕变宫不用凡 不用乙】

【姑 洗征 太 簇商第四声工 第二声上】

【夹 钟角第三声尺】

十二律七调图【吕览以黄钟大吕太簇夹钟姑洗中吕防賓七律为上以林钟夷则南吕无射应钟五律为下与此恰合今从之】

【第一第二调 调】

黄钟【宫】 林钟【宫清】 大吕【宫】 夷则【宫清】

大吕【变宫不用】 夷则【变宫清不用】

太簇【变宫不用】 南吕【变宫清不用】 太簇【商】 南吕【商清】 夹钟【商】
无射【商清】

夹钟【角】 无射【角清】 姑洗【角】 应钟【角清】

姑洗【徵】 应钟【征清】 中吕【征】 黄钟【征清】

中吕【变徵不用】 黄钟【本调宫声不用】 防賓【变征不用】 大吕【本调宫声不用】

防賓【羽 无清】 林钟【羽 无清】

【每调遇本宫则止遇黄钟则变】

【第三第四调 调】

太簇【宫】 南吕【宫清】 夹钟【宫】 无射【宫清】

夹钟【变宫不用】 无射【变宫清不用】

姑洗【变宫不用】 应钟【变宫清不用】 姑洗【商】 应钟【商清】 中吕【商】
黄钟【商清】

中吕【角】 黄钟【角清】 防廋【角】 大吕【角清】

防廋【征】 大吕【征清】 林钟【征】 太簇【征清】

林钟【变征不用】 太簇【本调宫声不用】 夷则【变征不用】 夹钟【本调宫声不用】

夷则【羽 无清】 南吕【羽 无清】

【第五 第六调调】

姑洗【宫】 应钟【宫清】 中吕【宫】 黄钟【宫清】

中吕【变宫不用】 黄钟【变宫清不用】

防廋【变宫不用】 大吕【变宫清不用】 防廋【商】 大吕【商清】 林钟【商】
太簇【商清】

林钟【角】 太簇【角清】 夷则【角】 夹钟【角清】

夷则【征】 夹钟【征清】 南吕【征】

姑洗【征清】 南吕【变征不用】 姑洗【本调宫声不用】
无射【变征不用】 中吕【本调宫声不用】

无射【羽 无清】 应钟【羽 无清】

【第七调】

防廋【宫】 大吕【宫清】

林钟【变宫不用】 太簇【变宫清不用】

夷则【商】 夹钟【商清】

南吕【角】 姑洗【角清】

无射【征】 中吕【征清】

应钟【变征不用】 防廋【本调宫声不用】

黄钟【羽 无清】

【每调遇黄钟则变七调遇黄钟则止】

【变者谓高不可上则以低作高低不可下则以高作低此旋宫自然通变之法也止者已也
】

皇言定声录卷五

翰林院检讨毛奇龄撰

诸声第五

【十五声】人之声有十五声以五声二倍之凡三周而止高乎此则不能上低乎此则不能下矣故九声为一调每旋一调则加上一声【如宫调旋变宫只高一字为一调】凡六加上而七调毕矣九声加七声正十五声

【器色十五声】有谓汉制五均瑟皆以五声为转圜分作五均五五二十五为二十五其于五声转圜之义则得矣然二十五声则高不能上恐不如十二一周而以八声为转圜【所谓隔八相生者】则于七调五声俱无碍也汉有七均琴京房所作有六十声则皆复声耳箫笛色有子母调即西凉调唐时为婆罗门曲【婆罗门即霓裳羽衣也】其声自工字至尺字不用凡上【俗名高宫又名低宫以高低皆可接也以工字起调闕凡上二变字不用】凡至低至高俱有之与每调

九声稍为不同然至十三声以上将及顶声虽人声之最峻者亦歌不能及俗所谓嘎调又名煞调是也此则声限之自然者然则五均之五周恐亦多复声非旋声也

【十六声】钟磬二八旧不识九声七调并悬一簋为二八十六以为十二律外复加四清为十六声夫九声之内已合四清而又加四清是八清也或曰人声亦有十六声以至低与至高处有两半声合为一声【如歌禹字起声为伊禹讫声为禹于类】然此在人声容有之若器色则焉有是矣故止有十五声无十六声

【倍声半声】乐有倍声有半声本之周礼鳧氏为钟一以律计自倍半之說倍声即清声言与正声为加倍也如五声加四声为九声则四声为倍声五声加二周声为十五声则二周声为倍声【此言倍声即四清声十五声】其曰半声即变声也变声在宫商之间祇得宫之半声为变宫在征羽之间祇得征之半声为变征变与半声之转也【此言变声即二变声见竟山乐録观此则半声不可用明矣】旧以十二律正声为倍子声为半正者全数如黄钟全九寸也子者半数如黄钟九寸得四寸半也倍声为母半声为子倍者倍于子半者半于母【如九寸倍于四寸半为倍声四寸半半于九寸为半声然以算法例之则黄钟无半声盖黄钟一十七万七千一百四十七数若半折之各得八万八千六百廿三数而余数难分故无半声唯太簇姑洗防寔大吕夷则夹钟无射中吕八律有半声而林钟南吕应钟虽有不用此以黄钟为法非黄钟有半声也】其意谓旋宫之法高下不均则将取半声以均之夫声非数也数之多寡可以数均声之高低不可以声均也夫既曰高下不均则必取声之极高而高可转下取声之极下而下可转高者而旋用之所谓律不齐而声齐故可均也若两声之间杂以半声则为嫌声嫌声则出调矣且律之相旋必非倍数与半数可奸用也【倍数如仲吕六寸半不能生黄钟则倍其数以生之半数则黄钟减其半矣一则仲吕增一则黄钟减也然仲吕增数则

加于黄钟世无此律若黄钟减半则四寸五分与应钟四寸六分无射四寸八分皆相奸矣总是截管之法原自无理此则更难通焉】竟山乐録曰夫正声过浊但有清声相和如琴一太浊则或以六代之如瑟内一太清则或间以外一此为通法以琴之一与六同声瑟外十二与内十二同声故也若杂以半声是于琴一六二七上下又增两半声瑟内外十二中间又各增二十四半声是乱也非均声也

五代王朴云黄钟吹九寸之管为黄钟之声半之清声也【清声者声与浊同而较清若半则不止清矣不然应钟无射皆四寸有奇皆清声乎】倍之缓声也【若倍数则不止缓若以正为倍则十二律皆缓声乎】三分其一而损益之相生之声也【相生别是一声不可解】其不识声如此

【六变声】旧説变律有二一是二变谓变宫变征也是一是六变谓中吕上生黄钟不及正律九寸之数【只八寸七分零】林钟上生太簇不及正律八寸之数【只七寸八分零】南吕上生姑洗不及正律七寸一分之数【祇七寸零】大吕下生夷则不及正律五寸五分零之数【只五寸三分零】太簇下生南吕不及正律五寸三分之数【祇五寸二分零】姑洗下生应钟不及正律四寸六分零之数【祇四寸五分零】是谓变律故半声亦有二一是正声之半谓十二子声一是变律即六变半也殊不知十二律外不能再推即欲再推亦非变律变半可以补救盖变律防正变半又犯半正半兼犯谓之奸声奸声乱律乐所最忌也故竟山乐録曰五声之外环生而转则本宫与清宫同声本商与清商同声并无高低上下之别所争者洪纖与清浊耳若变律变半则明明与正声相差分数分数既差即为奸声岂可为用纸上空言愈精愈密愈悖愈缪古乐之亡端由于此不可不辨也

【杂变声】马融郑元皆以宫商角为从声征羽为变声解之者谓律从律吕从吕为从如黄钟宫太簇商姑洗角皆以阳律从阳律者律从吕吕从律为变如林钟征南吕羽则以陰吕从阳律矣此由不识二变而强为立説以实二变之名者信然则林钟南吕正为吕从吕而曰羽亦变声何也

图书编云变宫变征谓歌宫征者但转声而不变字使上下可接便是变声谓换声相接也若然则商角羽何以无变声岂商角羽便不换声耶

淮南子谓宫生征征生商商生羽羽生角角生应钟比于正音故为和应钟生防寘不比于正故为缪此以变宫为和变征为缪也【旧误以变宫在羽后宫前位在正声之末故曰比于正音变征在角后征前窜入五正声之内故曰不比于正音比为和不比为缪】蔡元定误祖其説谓宫与商商与角征与羽相去各一律音近故和至角与征羽与宫相去各二律音远故变是以五声为和二变为缪矣后又曰变宫变征宫不成宫征不成征古人谓之和缪所以济其声之不及也则又和缪合并谓变宫变征皆所以和其缪者夫祇一不识二变而言下鹵突无定如此【五声有二变便不和故二变不用今反曰二变和缪二变所以济五声之不及何乖反也】

皇言定声録卷六

翰林院检讨毛奇龄撰

诸调第六

【六十律】后汉志京房推六十律以十二律循环相生至仲吕之后当再生黄钟但以三分损益之法例之祇得八寸七分有奇不成黄钟正声因妄为立名曰仲吕生执始执始生去灭推而尽之凡四周共四十八名至南授生分乌分乌至南事而后已合之本律凡五周共六十律其止于六十律者以五声乘十二律去二变不用共得六十数如焦氏卦气六十四数去四数不用共得六十正相彷彿也【京房术原出于焦氏延壽】但揣其推广之意徒以南吕之生黄钟与黄钟九寸之数稍有不同故究竟推之而别为立名殊不知立名何难其循环相生而推之无已将安用之以为声有六十则清遍访东西南北之人取其声之最上而最杀与极

下而极胡者使之嗥吽叫哨分呵荆呬以按之有六十声否以为调有六十则每调十二声至六十调当得七百廿声天下有七百廿声之人与七百廿声之钟磬与七百廿声之瑟琴箫篴壎管籥 否然且其所推之数毫丝杪忽或弃或增其畸赢赘亏多少不合何苦为此

若其推六十律法以十二律配十二辰皆以子始以巳止子生未未生寅寅生酉酉生辰辰生亥亥生午午生丑丑生申申生卯卯生戌戌生巳【即隔八相生之法】如是四周独第五周内自子未寅酉辰亥六辰相生如旧后至亥又生未未又生寅寅又生酉酉又生辰辰又生亥亥乃生午是林钟太簇南吕姑洗应钟五律每律凡六周黄钟防寘二律每律凡五周至大吕夷则夹钟无射中吕五律则每律凡四周而止其多寡不齐周行阙失私智穿合彷彿傳防俱无是处其后何承天刘焯矫房之病增林钟以下十一律之分使中吕反生黄钟仍得十七万七千一百四十七数则循环相生庶几可通然于三分损益原例皆弃置不顾而短长任意多寡无准总由不识天地定数徒名为补救而仍逞臆說彼伸此诎左揉右拘求乐之不亡不得矣

乃当时又作六十律准其准之形如瑟然长丈而十三 隱间九尺以应黄钟之律九寸中央一 下画分寸以为六十律清浊之节乃创說云竹声不可以立度必以丝准之谓之准原其意盖以竹声为天地自然之音每调九声不能多一声而丝则随意分划可多可少以廿四分划之则六十有余不问其声之重复音之叠犯清声正声无所分别奸声犯声无所顾忌故可准也乃其准虽设备而不用徃徃听之者谓分数不明缓急难辨则即在当身有不能施诸实用者况继此乎

其后肃宗元和初待诏候钟律殷彤上言官无晓六十律以准调音者故待诏严崇具以准法教子男宣宣通习愿召宣补学官主调乐器诏从之太史丞试十二律其二中其四不中且曰不知何律宣遂罢自此律家莫能用准至灵帝初犹欲行其說而卒不可行

至六代陈仲孺从江左归魏自言能作六十律准乃自中吕以后执始去灭仍不能制律尚书萧宝夤奏其不合罢之

宋蔡元定律吕新书作六十律图兼注变半倍半于其间明尚书韩邦奇铺张其法欲递用之圜丘方泽太庙社稷诸祀与咸池云门诸乐一奏再奏一变再变左旋右旋东转西转遍注黄钟钟黄钟磬黄钟工尺以为极备而当时世宗迂濶好复古礼乐然日陈其说无一可通乃自行所著名为律吕新书直解世鲜顾者

【三百律三百六十律】或云京房六十律之法本于小黄令焦延寿而汉元识音律尝遣韦元成就房考论然乐卒不兴至宋元嘉中太史钱乐之又从京房六十律推广至三百律皆袭房余说而究极之且又旁勦淮南子三百六十律之文【淮南子云一律而生五音十二律而为六十音因而六之有三百六十音以当一岁之日历度之数】并梁博士沈重钟律议中语【钟律议曰易以三百六十防当朞之日此律历之数也】遂引而伸之至三百六十律逮赵宋徽宗时方士魏汉律又祖其说以十二律统一岁以一律统一月以六宫六商六角六征六羽五六重数统三十日各七十二合之得三百六十律然亦未制律旋罢

【一百四十四律二百一十六律】六代论律有以十二宫各周十二律凡一百四十四律应坤之防与均二九十八声凡二百一十六律应干之防此合坤干二防为三百六十律者若万宝常创八十四调一百四十四律变化终于一千八声则专以七律周十二宫以十二宫周十二律而不及其他此第举坤防而去干防遵梁沈重说而又小变者

【八十四调】隋唐间多以七律周十二宫为八十四调郑译万宝常张文收辈皆主其说至周世宗时枢密使王朴谓十二律旋迭为均均有七调合八十四调宋真宗朝乐人犹仍其说而不能用凡笙和笙每变一调必换他器以接之时乐工单仲辛自言能唱八十四调而全无上下并鲜清浊随口散唱以为能事后校书郎房庶又以五正二变配五行衍之成八十四调总是以干枝节候易象历象随意配合其于声音之事则全无晓者

【四十八调四十九调】乃又有为四十八调四十九调者旧以七声乘十二律得八十四调自子黄钟至亥应钟十二宫各具七声而宫调备焉后人以宫商角羽之四声乘十二律而去征调与二变调得四十八调自隋唐以后多用之然又有不去征声以七声乘七调得四十九调者太簇与大吕同字谱【宫声同四字商声同乙字角声同上勾征声同工字羽声同凡字】姑洗与夹钟同字谱【宫声同乙字商声同上勾征声同凡字惟角羽二声有尺工五六之异】南吕与夷则同字谱【宫声同工字商声同凡字征声同一字羽声同上勾惟角声有五六之异】则十二律已复三律矣又黄钟均内以防寅为变征应钟为变宫二律不用则又去二律合所复三律与所去二律共得三十五律皆以中管名之【王建霓裳词有中管五初半曲句】中管云者谓其声在前后二律之间而与前律同出一孔以之制调则音韵重复故不用也然则十二宫除此外七宫而已以七宫乘七声为四十九调但其所云七调之复祇记五调而其所复者又以大吕与太簇相比姑洗与夹钟相比南吕与夷则相比竝无他也然则十二律祇六律可也何必多其名且何以林钟与防寅应钟与无射其相比与诸律等无中管

也其紕陋难揜可见耳

【二十四调】唐宋后乐府自诗余分黄钟宫黄钟商类以至金元曲子所云九宫十三调者皆本于二十四调二十四调者以四十八调之减而为二十八宫调去太簇姑洗防寘南吕应钟五律为中管又将二十八宫调减而为二十四宫调去大吕一律为高字也【中管义见前高字即清声也按谱 黄钟 宫曰正宫羽曰正宫调商曰大石调角曰大石角调 大吕同黄钟加高字 太簇 同大吕加中管字 夹钟宫曰中吕宫羽曰中吕调商曰双调角曰双角调 姑洗 同夹钟加中管字 仲吕宫曰道宫羽曰道调商曰小石调角曰小石角调 防寘 同仲吕加中管字林钟宫曰南吕宫羽曰南吕调商曰歇指调角曰歇指角调 夷则 宫曰仙吕宫羽曰仙吕调商】

【曰商调角曰商角调 南吕 同夷则加中管字无射宫曰黄钟宫羽曰黄钟调商曰越调角曰越角调 应钟 同无射加中管字】夫其并十二律为六律减五声为四声亦无不可然何以黄钟一律得并大吕太簇二律而林钟独无所并且何以夹钟仲吕以阴并阳夷则无射又以阳并阴也若四调之名本隸夹钟而反称中吕本隸林钟而反称南吕本 夷则而反称黄钟非贸乱何矣

皇言定声録卷七

翰林院检讨毛奇龄撰

诸法第七

【黄钟之实】乐之亡亡于备数【刘歆疏一曰备数】而备数之害莫甚于史汉之论黄钟之实彼以备数狡狴为欺人之伎而儒者惊怪以为神术故凡论乐者开卷璣璣无非皆八八三九诸法使观者咋舌以为莫及遂听其糾紛而不之顾而乐于以亡夫操觚握算本无难事而空围面幕叅错莫定

圣谕所谓或不必辨或辨之而无益于用此真神圣独辟之言可永遵之为万世法者彼夫径一围三定管之术乐书开卷所聚讼而莫可释者一经

皇上指破则备数诸术已无可辨【律管空围旧有径三分围九分之說后儒疑管太隘因实算之谓径三分四厘六毫围十分三厘八毫然仍是三倍今以一尺之径有围余三尺一寸四分强则即此推之径三分四厘六毫当实得围十分八厘有奇与旧时圆田开方之术俱不合】今

第从黄钟之实而略析其概彼以十二律配十二辰谓子寅辰午申戌六阳辰为黄钟寸分厘毫丝之数丑卯巳未酉亥六陰辰为黄钟寸分厘毫丝之法此其說自汉魏至今未有易也且谓六阳辰以九乘数六陰辰以三乘数虽工律率者未有异也乃以今推之而不尽然者夫十二辰概以子丑为数法而自寅至亥顺而推之为黄钟寸分厘毫丝所得之数自亥至寅逆而推之为黄钟寸分厘毫丝所实之数以为数则陰辰与阳辰皆数也以为法则陰辰与阳辰皆法也以为三则陰阳俱三以为九则陰阳俱九大抵比而乘之则用三隔一而乘之则用九顺则分之逆则积之以寅为管数以亥为管之所实之数而一顺一逆变化生焉用此为法觉从来偏窒畸而难明反不如此之广通而易了者此真天地之定数而非有强也然且以此定声则仍无所济故曰备数者亡乐之具也今请举黄钟之实而略指其与旧互异者如左

子一【黄钟之律 今曰黄钟起数】

丑三【为丝法 今曰以丝数起管数】

寅九【为寸数 今曰以管数起丝数】

卯二十七【为毫法 今曰以丝数起管数】

辰八十一【为分数 今曰以管数起丝数】

已二百四十三【为厘法 今日以丝数起管数】

午七百二十九【为厘数 今日以管数起丝数】

未二千一百八十七【为分法 今日以丝数起管数】

申六千五百六十一【为毫数 今日以管数起丝数】

酉一万九千六百八十三【为寸法 今日以丝数起管数】

戌五万九千四十九【为丝数 今日以管数起丝数】

亥一十七万七千一百四十七【黄钟之实 今日黄钟全数】子一【黄钟之律 此黄钟之起数也推黄钟之数始于一管推一管之数始于一丝则管一丝亦一管者数之成丝者数之始管以顺而分丝以逆而积也】

丑三【为丝数 此以丝数起寸数也黄钟一管数起于丝故管则祇一而丝实其中以空围面幂计之每一丝有三丝则必合三丝以成一丝以起一管之数盖三其一则为三三其三则为九丝从三始管从九终三与九皆相乘之法故继以寅九曰以丝数起管数】

寅九【为寸数 此以寸数起毫数也管以九为数丝亦以九为数盖九丝为毫九寸为管顺则为寸逆则为丝管以九寸终寸以九丝始也此寅九为管之数又以九三二十七为九丝起一毫之数曰以管数起丝数】

卯二十七【为毫法 此一毫之数也比以三为法比寅九则三九二十七为九寸所起之数隔以九为法隔丑三则九三二十七为九丝所成之数盖九丝成一毫也乃因而乘卯则亦以三为法三其二十七为八十一隔而乘寅则亦以九为法九其九亦为八十一故继之辰八十一曰以丝数起管数】

辰八十一【为分数 此以分数起厘数也顺则为分逆则为毫盖九分为寸分其九寸则有九九八十一分为九寸之分之数又以九其二十七为二百四十三起九毫成一厘之数曰以管数起丝数】

已二百四十三【为厘法 此一厘之数也比辰八十一则三其八十一为二百四十三得辰分所起之数隔卯二十七则九其二十七亦为二百四十三得卯毫所成之数盖九毫成一厘也乃因而乘已则三其二百四十三为七百二十九乘辰则九其八十一亦为七百二十九故继之午七百二十九曰以丝数起管数】

午七百二十九【为厘数 此以厘数起分数也顺为九寸中全厘之数逆为全厘中一厘之数

盖九厘为分分其八十一分则九其八十一为七百二十九厘得九寸中全厘之数又以九其二百四十三为二千一百八十七起九厘成一分之数曰以管数起丝数】

未二千一百八十七【为分法 此一分之数也比午七百二十九则三其七百二十九为二千一百八十七得午厘所起之数隔已二百四十三则九其二百四十三亦为二千一百八十七得已厘所成之数盖九厘成一分也乃因而乘未则三其二千一百八十七为六千五百六十一乘午则九其七百二十九亦为六千五百六十一故继之申六千五百六十一曰以丝数起管数】

申六千五百六十一【为毫数 此以毫数起寸数也顺则为毫逆则为分盖九毫为厘分其七百二十九厘则九其七百二十九当有六千五百六十一毫为九寸中全毫之数又以九其二千一百八十七得一万九千六百八十三为九分成一寸之数曰以管数起丝数】

酉一万九千六百八十三【为寸法 此一寸之数也比申则三其六千五百六十一为一万九千六百八十三得申毫所起之数隔未则九其二千一百八十七亦为一万九千六百八十三得未分所成之数盖九分成一寸也乃因而乘酉则三其一万九千六百八十三为五万九千四十九隔申则九其六千五百六十一亦为五万九千四十九故继之戌五万九千四十九曰以丝数起管数】

戌五万九千四十九【为丝数 此以管数起丝管全数也顺以丝终逆以寸始盖九丝为毫分其六千五百六十一毫则九其六千五百六十一当有五万九千四十九为九寸中全丝之数又以九其一万九千六百八十三得十七万七千一百四十七曰以管数起丝管全数】

亥一十七万七千一百四十七【黄钟之实 此全管全丝之数也比戌则三其五万九千四十九丝当有一十七万七千一百四十七丝为九寸中空围面幂每分加三之全数比酉则九其一万九千六百八十三丝之一寸得一十七万七千一百四十七丝之九寸而为一管之全数此黄钟之数始于子而讫于亥陰阳顺逆从此其全也】

子一【黄钟之律今日数始】

丑三【为丝法今日丝分】

寅九【为寸数今日寸积】

卯二十七【为毫法今日毫分】

辰八十一【为分数今日分积】

巳二百四十三【为厘法今日厘分】

午九百二十九【为厘数今日厘积】

未二千一百八十七【为分法今日分分】

申六千五百六十一【为毫数今日毫积】

酉一万九千六百八十三【为寸法今日寸分】

戌五万九千四十九【为丝数今日丝积】

亥一十七万七千一百四十七【黄钟之实今日数终】

【此陰阳对待分积相峙之数也律成于积而起于分故阳以积而顺行陰以分而逆转顺以积渐多陰以分就寡若其三九之数则陰阳均之连则用三隔则用九阳之禅陰陰之禅阳皆用三阳之禅阳陰之禅陰皆用九此数之一定者也然而无与于声也所谓虽辨明而亦无用者】

【圣人之言也】

子一【黄钟之数始于此】

亥一十七万七千一百四十七【黄钟之数终于此】

丑三【此丝分也三为一丝三分其亥之一十七万七千一百四十七为戌五万九千四十九之丝数】

戌五万九千四十九【此丝积也三为一丝则积五万九千四十九个三而合乎亥一十七万七千一百四十七之全数】

寅九【此寸分也一管九寸则九分其亥之一十七万七千一百四十七为酉一万九千六百八十三之寸数】

酉一万九千六百八十三【此寸积也一管九寸则积一万九千六百八十三个九而合乎亥一十七万七千一百四十七之全数】

卯二十七【此毫分也三九二十七丝为一毫则二十七分其亥之一十七万七千一百四十七为申六千五百六十一之毫数】

申六千五百六十一【此毫积也二十七为一毫则积六千五百六十一个二十七而合乎亥

一十七万七千一百四十七之全数】

辰八十一【此分分也每寸九分则九寸当八十一分乃八十一分其亥之一十七万七千一百四十七为未二千一百八十七之分数】

未二千一百八十七【此分积也九寸当八十一分则积二千一百八十七个八十一而合乎亥一十七万七千一百四十七之全数】

已二百四十三【此厘分也九毫合二百四十三丝为一厘则二百四十三分其亥之一十七万七千一百四十三为午七百二十九之厘数】

午七百二十九【此厘积也二百四十三丝为一厘则积七百二十九个二百四十三而合乎亥一十七万七千一百四十七之全数】

【此新注律数捷法也时有以黄钟之实相质者因指示之而并别推诸简捷两法以明易晓而无所用尚有黄钟生十一律法不袭旧注屈指可得者今不载】

【十二管配数】十二律配五声母论周礼汉书位置不同即史记五声配数与十二律相准次第便与十二律隔八相生之次多少不合则何足据矣故六经无律吕之文祇周礼国语稍稍及之而仍不足据况周礼晚出后人原有疑非周初书者其为参错固无论也惟以歌声曲调与器色字谱自相印证庶几无误乃旧时十二管与五声相配之法其见竟山乐録者约有数条今举其韵数分列于后后之知音者可考鉴焉国语六间【大吕夹钟中吕林钟南吕应钟】周礼六同【大吕应钟林钟中吕南吕夹钟】汉书六吕【林钟南吕应钟大吕夹钟仲吕】

一十二律陰阳相间配五声之数

一十二律陰阳分位配五声之数

一十二律隔八相生之数

一十二律五声相生相配之数

一阳律左旋陰律右转之数

一陰阳相生逆推之数

十二律陰阳相间配十二辰十二月次第之数

【大吕夹钟照下生之数则角强于商羽强于征全然不合若照上生之数则自九寸至七寸以三寸之间周遍五声无是理矣其余以次环推无一是处他不备举即以夷则为宫按之未有羽数增于征并增于宫商角而可以定五声者即环相为宫原有以低作高之法然羽之九寸与徵之四寸六分相去恰半与法不合】

十二律陰阳分位自为次第之数

【阳律数以次递杀似乎相协然以姑洗起宫按之便羽倍于征况姑洗以后耶至陰律则下生之数征羽皆多于宫商角上生之数自仲吕以后益颠倒乖舛不可道矣且人声十六调声十二未有大吕八寸强至南吕五寸强以三寸之间定五声者其为缪戾可知也】

十二律隔八相生之数

【角数强于商羽数强于征以次环推无一合处】

十二律五声相生相配之数

【林钟宫 南吕商 应钟角 太簇征 姑洗羽六寸 五寸三分强 四寸六分强 八寸七寸一分强俱不合】十二律阳律左旋陰律右转之数

【阳律 其左旋与陰阳分位之数同已见前阳律下】

【下生商数小强于宫角征数以渐相加羽忽大杀世无是理若上生则宫与商相去一倍余如下生仍是不合】

十二律陰阳相生逆推之数

【此以陰阳相间列上下层而上层以中吕起下以防賓起作逆推之法然无一是处凡上生下生俱不合】

【旋宫】旧十二调八十四声旋图【见律吕新书】

黄钟宫

林钟宫黄钟徵

太簇宫林钟征黄钟商

南吕宫太簇征林钟商黄钟羽

姑洗宫南吕征太簇商林钟羽黄钟角

应钟宫姑洗征南吕商太簇羽林钟角【黄钟变宫】

防賓宫应钟征姑洗商南吕羽太簇角【林钟黄钟变宫变征】大吕宫防賓征应钟商姑洗羽南吕角【太簇林钟变宫变征】夷则宫大吕征防賓商应钟羽姑洗角【南吕太簇变宫变征】夹钟宫夷则征大吕商防賓羽应钟角【姑洗南吕变宫变征】无射宫夹钟征夷则商大吕羽防賓角【应钟姑洗变宫变征】中吕宫无射征夹钟商夷则羽大吕角【防賓应钟变宫变征】黄钟变中吕征无射商夹钟羽夷则角【大吕防賓变宫变征】林钟变中吕商无射羽夹钟角【夷则大吕变宫变征】

太簇变 中吕羽无射角【夹钟夷则变宫变征】

南吕变中吕角【无射夹钟变宫变征】

姑洗变【中吕无射变宫变徵】

应钟变【中吕变征】此旧旋宫图也当时不晓旋宫之法其所讲探者皆以相生截竹次第移作旋宫误不可言据其云十二律八十四声【以每调七声十二调八十四声】则人无此声数曲无此调数器无此字数固已谬矣若其旋法则其上横者调也【如黄钟宫林钟宫类】下斜者声也【如黄钟以林钟为征声则于林钟宫下注黄钟征以太簇为商声则于太簇宫下注黄钟商类】且以斜声论之彼相生之以宫生征以黄钟生林钟也谓生法前后如是耳非谓声之前后相接有如是也若以声相接前后言之则宫自然继以商黄钟自然继以大吕此如四序然以所生言则天先生水地次生火天三生木地四生金而以时序言之则自然

春木之后继以夏火秋金之后继以冬水必以所生为之序则春秋乱矣是何也则以气之相递与声之相接正同秋不可继春征不可继宫也若以调言之黄钟调毕其背接者应钟面禅者大吕也近高一调宜用大吕以高作低宜用应钟而忽以林钟继之是以调中之所转者为转调之用于调于器未有一合者也若变宫变征原在宫征之后即如旧說亦当列宫征之前与宫征近今并置调末不知能与上五声相接否能变接变否且何以不曰变羽角也【总与宫征不近则随声可属】夫既用旋法当有实验非纸上图画盘曲便可当旋转之用或横或斜徒美观看何益之有

【十二律分寸】司马迁律书黄钟八寸七分一为宫【索隱注七字是十字之误八寸十分一即八十一分也下七字误同】林钟五寸七分四为角太簇七寸七分二为商南吕四寸七分八为征姑洗六寸七分四为羽此十二律相生数也第其记五声相生之数则其数虽同而宫位不同如林钟六寸每寸九分六九五十四正五寸十分四也乃五声相生曰五十四以为征而此曰为角南吕五寸三分五九四十五又加三分为四十八正四寸十分八也五声曰四十八以为羽而此曰为征姑洗七寸一分七九六十三又加一分为六十四正六寸十分四也五声曰六十四以为角而此曰为羽五声十二律自矛盾此是何故又其所记应钟大吕二律凡三分一皆三分二之讹即所记宫商徵羽皆不甚确而后之为說者祇从此探讨不能出脱焉得不误乎

黄钟九寸或八寸一分相去不遠而吕览又有三寸三分为黄钟曰含少之說隋志长孙无忌谓传称黄帝命伶伦防竹长三寸九分而吹之以为黄钟之宫则其說从来已久故通鑑外纪亦载刘恕称黄帝造律吕取竹嶰溪之谷防两节间长 寸九分至李文利造律吕元声竟谓黄钟三寸九分辩旧說九寸之误于是另作三分损益之說横分左右以隔八相生为隔八正征增十二月律为十二协月之箫其說甚辨然则黄钟九寸之說已不能定矣且即九寸中而迁固二人既已抵牾或以九为法或以十为法而郑康成析丝破忽专用十分至隋刘焯则又每律减三分防以七寸为法天下有明明尺寸而或三或倍或七或八或九或十谓可以定丝黍分毫末者乎又其相生之次皆定隔八而刘向又谓隔七陰阳相生诸史书志皆谓阳下生陰陰上生阳而吕览淮南子京房蔡邕又谓防賔上生大吕夷则上生夹钟至相生分数郑氏以大吕夹钟仲吕三律倍所生分而何承天沈约必以新旧法分度参錄之使中吕生黄钟适足当黄钟九寸之数则九寸十寸上生下生隔七隔八或增或损随地更易原无定准乃欲取汉斛铭羊头山黍锱铢较量亦已惑矣

【隔七相生】汉志谓陰阳相生自黄钟始而左旋八八为伍【从黄钟生林钟为八位从林钟生太簇为八位】此相生之所以定隔八也惟刘向谓隔七相生以为隔七律而生似乎不合今细绎

皇言旋声之法隔八声而还其始声则正从七律转旋之觉实有所谓隔七者凡歌声曲调皆以八旋惟 色字谱小有不同宁府乐录字谱有云以正生清隔七得八以清生正隔八得八如宫生宫清以四生四【宫调四为宫乙为变宫上为商尺为角工为征凡为变征六为羽此七声也七声若再周则仍以四起四改为四是高四字名宫清上改为仕是高上字名商清推

而至于角清征清皆然】则从四而起刚歷此七声之尽而即生高四字为宫清此隔七得八也宫清生变宫以四生乙【旋调则宫调旋上一字为变宫调四为宫乙为变宫若以宫调生变宫调则以四生乙】则从四而起必除此七声之尽而后生乙字以为变宫此隔八得八也至于变宫生变清以乙生亿亦隔七得八变清生商以亿生上亦隔八得八推至七调则皆与隔七之說合伶人草昧预啓其机虽其說不传然亦正天使閤之以俟

神圣之独防所谓天轮一明而燭燿俱熄此之谓也【三分损二三分得一】史记五声生数与汉志十二律生数皆以三分去一三分益一为法【如黄钟九寸下生三分其九寸而去一分得林钟六寸林钟上生三分其六寸而益一分为太簇八寸类】若律书生术又有下生倍实上生四实而三其法者【如黄钟九寸下生则倍九寸为一十八寸三分之则为六寸而得林钟林钟六寸上生则四其六寸为二十四寸三分之为八寸而得太簇类】即以黄钟言之既倍九寸为十八而又分十八而得其六【三六十八】是三分十八而损其二也即以太簇言之既四六寸为廿四而又分廿四而得其八【三八廿四】是三分廿四而损其二也及观后汉志又曰阳生陰倍之陰生阳四之皆三而一其曰倍与四与律书同而曰三而一是以三为法而得其一也以损言则二以得言则一朝三暮四展转巧值 与乐律无与耳

【黄钟尺】书曰律度量衡刘歆五事二曰和声三曰审度律与度虽同出一原然究是两事故五官分掌则太史掌数【汉名羲和即太史令也】太乐掌乐【一名太常】至于权量衡则各有专司【廷尉掌度司农掌量鸿臚掌权】未闻阑入乐官也今造乐书者动言算数夸论钟尺如律吕新书其于度量衡卷详校歷代之尺分长别短此不过通考一类载耳何济于事幸蒙

皇上指示谓歷代尺度不齐以之定管不足为据此真体验精切洞析利病而后 为此言者因恭承

圣训细为推绎母论周尺汉尺铜龠铜斛自魏晋以还降及赵宋中间若梁之表景隋之水尺汲冢之玉律后魏之元延明尺五代之王朴律準尺凡史志所载代有不同而即以累代所尚晋前尺校之当时荀勗奉诏考定律尺依周礼制法其法与刘歆祖冲之铜尺相表里曾以古物七品勘其分数若所云一姑洗玉律二小吕玉律三西京铜望臬四金错望臬五铜斛六古钱七建武铜尺其于考索之详絜量之细可谓极至及其制成而名之为晋前尺又名公曾尺【公曾勗字】以勗所造也乃较之者谓勗尺过短梁尺加七厘汉官尺加三分三厘杜夔尺加四分蔡邕铜龠尺且加至一寸五分八厘则在勗尺固不合而其余诸尺何以悉参差若是即在赵宋初亦尝诏词臣详定律尺谓王朴律尺比汉钱尺较长而和岷景表尺胡瑗邓保信及李照所用太府等布帛尺则长之又长夫自五代至宋其妄称能定乐者祇此数人此数人操觚握算其能事亦应不相远乃何以祇此尺度间争毫竞末动致尤讪然则究何依据马端临尝曰乐自有神解专求累黍与周龠汉斛魏尺之属母异刻舟而求剑也况黄钟之尺尤属无理夫黄钟中声也中声无定稍高即有高宫高黄钟声稍低即有低宫低黄钟声皆中声也原无执一声以为此黄钟此宫声此中声者今人于宫声于中声茫然不解而乃欲为中声造一尺亦何必然

竟山乐录曰论乐不及尺制乐当有尺必欲制乐将安取准曰祇以今尺度之母论官尺民尺长则均长短则均短而准在是焉盖钟石大小原无限度方响云钲祇取齐一试观制琴者其穴刳晖节排列均等任其自然之度数一如

圣谕所云天地之定数者初未尝范之古尺按之官度也材长则晖穴俱长材短则晖穴俱短然而短箫长椅桐漆梓皆可倚曲由是观之其尺度不拘公然可知故曰尺度非乐中事也

【纵黍横黍实黍】累黍之法言人人殊即宋有三变焉按汉志黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广度之九十分为九寸盖一为一分【一黍之长一分】十分为寸【十黍之长十分是九十黍之长为九寸矣】九其十分为九寸然未审其黍之广所为纵横者若何也乃其法则管外之长累九十黍管中之实可容一千二百黍而宋李照以纵黍累管寸并空径三分【每管空径三分围九分説见前】则一管可容一千七百黍为有余胡瑗以横黍累管寸并空径三分则一管祇可容千黍为不足于是调停其间增径三分为三分四厘六毫则围空与中郭俱增分数而黍可实焉及宋祁荐益州进士房庶诣阙上书改汉志旧文谓今本汉书一黍之广其之字下广字上脱起积一千二百黍之八字故致误解古以黍累尺未闻以黍累管制管之法第实一千二百黍于管中以容满为度而截之以为寸法且为空围之法其云一为一分者盖九十之一非一黍也于是尽弃纵黍横黍之説而改为实黍当时范镇司马光辈皆有左右各为是非而以之定乐则主客无一一是者

【候气】候气之説与乐无涉且其能候与否亦未可知若其法则详于后汉志中凡立説者皆祖之两汉无候气者魏代杜夔始造管候气而灰皆不飞至后齐神武霸府田曹参军信都芳云候气有验相传能以轮扇二十四埋地中测二十四气每一气至则一扇自动【此轮扇不知是何律尺所造且制管专为候气若轮扇可用何必制管】至隋开皇年遣毛爽及于普明等候气依古法筑三重密室造木案十二以安管卑内高外每管实葭灰覆緹随十二辰向而埋于土中与地相平及候至有应不应即应有多寡早晚或初入月或迟至下旬帝疑其为説遂罢【时文帝以问牛 曰灰半出为和气其政平全出为猛气其臣纵不出为衰气其君暴文帝曰臣纵君暴岂日别而月异也弘不能对】其后元泰定间太史院使齐履谦请立候气之法是时得古黑石管长一尺八寸外方而内为圆空空中有隔隔中作小窍以通之隔上九寸其空均直约径三分以应黄钟之数隔下九寸其空自小窍迤杀至管底约径二寸余【下广上细其管之中郭面幂与累黍实黍之法又属何等】盖以聚其气而上之古所谓玉律是也然其制则从来论律家所未有者时亦不能用而寝

【三等歌】图书编分三等律歌法有云天下之声音变化何限乃其要祇九声耳【又乐僊云古有九夏九歌周大司徒有九德之歌九防之舞以九为数者即九声之始也故楚词又有九歌九章九辨九叹诸名】今以九三分之厘为三等自黄钟至姑洗为一等以乐记歌法下如队统之自南吕至清黄钟为一等以上如抗统之若仲吕若林钟则统之以已渐二字所云已渐者为抗已则渐队队已则渐抗也夫十二律而以九声当之此开天之识惜其説不甚着耳若其配律三等不无太凿且骤高骤下谓之抗队若以已渐聯之则高不见抗下不见队矣此説非是

【歌曲七法】旧谓乐记上如抗如手举物为一法下如队如物之坠下随其浅深而无所留滞为一法曲如折谓转之宛浹而分明也为一法止如槁木声所止处如槁木之不摇也为一法倨中矩歌之转折者欲其方也为一法勾中钩又欲其圆也为一法累累乎端如贯珠累然不防绝以依其永也为一法夫以举世不识声之时寻求歌法可谓独得但尚有未尽者先臣尝曰上下易明独曲折与中钩似乎复出不知曲折者合勾矩而言也若勾矩之分则 色谱中四六四上为勾四六上为矩六工六四为勾六工四为矩以转圆为勾见防为矩也至于止音则竝非歌绝之谓凡上字入字俱须字声绝而歌声起如四六一绝起上字为上四字一绝起上字为入类至若贯珠则不解自明惟宋沈存中阐贯珠之义谓古之歌法有云声中无字字中有声所谓声中无字者谓凡歌须使字字融入声内令字转换处无磊块圪拏古人谓之如贯珠今人谓之善过度是也所谓字中有声者如宫声字而歌曲之调合用商声则能转宫为商歌之善歌者谓之内里声俗谓之吞吐恬静不善歌者谓之念声俗谓之叫曲谓之不含韞是也殊不知贯珠但拟其声之兴伏挫折络索不间防耳徒以含韞融洽当之固已非是至古歌法所传原谓声中有字非声中无字也惟曼声之中皆有字音存乎其间如胡音为乌尤音为瓠遥音为防微音为衣类字中有声谓出字与绎字又有字声如阴字从上下阳字从下上平去字连字得声上入字防字得声类若云声中无字则糊混甚矣况贯珠之义原非辨宫商之讹即辨宫商亦从无以字声与歌声两相轆牵作五声者虽宫字而入商调即为商声虽商字而入宫调即为宫声且宫商清浊何从分别不过以层次分之岂有歌是宫次而依违挽入商次者乃云合用商声则转宫为商此仍是依样葫芦之说非歌法也

【一字分四时歌法】宋有一字分四时歌法启口如春谓甲坼也纵口如夏谓恢台也收口如秋谓擎敛也合口如冬谓闾藏也南渡后儒者言歌法必本此第其言不知所始且一声四变太无统纪从来一字有三判谓字首字面字尾也歌有本字字有本音字音起讫此是本等本等未周何暇他及况一字一合则于阖唇羽部俱紊乱矣五声宫商角征羽即喉腭舌齿唇也凡字反喉入鼻者为宫音【如今韵东冬江阳庚青蒸七部字每读字讫皆反喉而入于鼻谓之宫音若他部则皆不能反喉鼻者故歌者于七部字尾亦必以鼻音收之】以舌抵腭者为商音【每读字讫必以舌抵腭曰商音此惟真文元寒删先六部字有之他皆不然故歌者于此六部字亦必以腭音收之】悬舌而向腭为角音【谓以舌居中悬之向腭而不一抵及为角音此在韵中为鱼虞萧肴豪歌麻尤八部中字他部无有故歌者于八部字尾亦必以舌音收之】冲唇接齿为征音【读字讫舌离齿而近则去腭矣为征音此在韵中为支防齐佳灰五部中字故歌者于此部字尾亦必以齿音收之】阖唇为羽音【谓读字讫一合唇也为羽音此为侵覃盐咸四部中字故歌者于此部字尾亦必以阖唇收之】

【五声诀】宁府乐录有五声图诀今其图已亡第记其诀于此以备参考

【宫】六工尺上四【乙凡不用】要识宫曲一清三浊

【羽征角商宫清清清清】卑不逾尺高不越腹

【商乙】六凡工上【尺四不用】商之所记两浊两清

【羽征角商宫清清清清】 下从火立上用金成

【角】 上四六凡尺【工乙不用】 何以为角三清一浊

【羽征角商宫清清清清】 物作下止民乃上触

【征】 尺乙四六工【凡上不用】 征声最激全有四清

【羽征角商宫清清清清】 宫悬甫接征招可听

五调以宫调为主宫调之中声则四字也宫四而下有羽征角三声【即六工尺】宫四而上有商角征羽四声【即上尺工六】合此九声以为宫调【合本四二声为九声】则凡听其歌其声之最卑者不逾尺字其最高者不越仂字即为宫调盖下尺者工尺之尺即角尺也上腹者腹为中声宫四中声也继此而商调则为下征上商之九声征为火故火立商为金故金成也又继此而为角调则为下羽上角之九声羽为物角为民则为物止而民触羽者止也角者触也又继此而为征调则为下宫上征之九声宫悬即宫征招即征也

【唐五调 字谱】此明宁王驣仙所纂唐乐笛字谱也今祇存宫调曲一首商调曲半首乐苑曰叹疆场宫调曲也又曰大酺乐商调曲故所谱者即此二诗字

【宫调曲间上尺道工六工尺上行工四人六工四至工四六工尺妆工六梳工尺对六四镜四工工尺台四上尺上四六泪四尺上四痕六工六四犹上尺尺未尺工尺上四灭工四四六工尺尺笑工六工脸六工六四自四尺上上四然尺工六工工工开尺商调曲泪上六滴尺上珠四六工难工六四尽上尺上四容尺工六工残尺工六玉工四六易四仕四六四销六四六工】

此皆宫调 字也以宫调合宫调曲谓之宫之宫黄钟之宫以宫调合商调曲谓之宫之商黄钟之商盖宫调以四字为宫声上字为商声上首次句最高字是镜字不过及仂字而止即是宫调次首首句泪滴用低上字次句易字用高仕字至高至低无非以上字掣调即为商调此虽遍易七调而其为宫为商总如是者调有变而宫与商不变也先臣尝谓乐录有思归乐亦商调曲注曰后一曲犯角则以后曲次句有三江雁亦稀五字连用三江二高陰字而以雁之阳字接之则其字已入高尺字内非商调矣以此比较则思过半耳

【唐桂华曲 字】先臣曰防时听先司马臣唱桂华曲笛字谱云王新建籍宁府时得之所俘老乐工者其三四句谱字尚存但无首一句耳按白乐天集有听都子歌是听歌桂花曲者其诗云都子新歌有性灵一声格转已堪听更听唱到嫦娥字犹有樊家旧典型此即唱法其云一声格转者以其唱试问二字是高字已及领调字矣故转到嫦娥字当如矩然折方而下所谓格转也此即乐记所云倨中矩者也又有听唱桂华曲诗桂花词意慢丁宁唱到嫦娥醉复醒所云词意丁宁者以歌时多顿折如丁宁然然感人处仍在唱到嫦娥字故又云唱到

嫦娥醉复醒此亦最善道唱法者但一三四曲谱字又以口授不复存今祇存第二句矣其谱字与宫商二调曲谱字尚有可疑处已经订正因附载于此

【桂花曲正宫调谱字遥知天上桂花孤谱字亡试工尺问□六工工尺□尺四六工嫦□四上尺四四四六娥□六四工工肯□上四要上上上四□四上四六四工工工尺无□尺工工工□月中亦有闲田地何不中央种两株谱字亡 按谱字傍才是拍字】

【古乐府节解谱】汉魏乐府每为晋宋间宴飨所奏则略改原文分章别节如艳歌何尝行东西门行诸曲分注节解曰一解曰二解且曰右一曲某乐所奏至今可考也先司马臣曰幼尝听宁府乐工歌孤儿行是以唐人歌法歌汉魏乐府者然亦分节解更注散拍一如金元曲子其凄惻宛转听之迢然起伦常之感始知金元曲子凡一切歌法皆仿隋唐惜其笙笛色谱皆未传也但旧本尚有节解散拍明注词下今特录存其概以俟后之审声者取鉴焉

【孤儿行曲节解序谱孤儿生孤儿遇生命独当苦散序按此三句如今引曲然散序者散行无板曲也孤儿命当若父母在时乘坚车驾驷马父母已去兄嫂使我行估南行九江东到齐与鲁腊月来归又谁敢自言苦拍序一拍按此十句即今之过曲以有板谓之拍序一拍者拍序之一犹胡笳十八拍以一拍始也后仿此孤儿苦头多虬虱面目多尘土大兄教办饭大嫂教你且好饲马上高堂随取鞭箠下堂教孤儿泪下一如雨二拍按此八句与今前腔同叹我朝行汲暮来归首无韬髮足无屣怆怆履霜多疾藜拔防此疾藜肠肉中恨恨自悲泪漉漉涕累累冬无复襦夏又无单衣三拍按此十句另变一韵与今换头前腔同居生不乐不如早下去从地下黄泉掣拍拍止按此二句又去拍为掣拍拍止者谓前慢板从此防也春气动草萌芽三月蚕桑六月收 将是 车来到家 车反覆助我者少防 者多促拍按此九句又起板渐入急调谓之促拍防 者多愿还我蒂兄嫂威严当持蒂归与兄嫂校计长拍按此五句又转入慢调然后作结以板慢曰长拍今曲名有长拍催拍摧拍即促拍也里中一何讙讙但愿寄尺书将与地下父母兄嫂难与久居散然按此四句与煞尾同以无板曰散煞】

皇言定声録卷八

翰林院检讨毛奇龄撰

乐器第八

【钟石】汉后重钟律杜夔以金石定乐是也但金声专一而无变通欲以十二律长短分数作为钟律则甚不合先臣曰方响同矩而不同声水盞子同规而不同韵若同冶一钟均照黄钟十二觔或十四觔五两铜齐之数竝就模写及冶成而声必不同况旧法黄钟十四觔五两以次渐减至应钟而止则其厚薄大小必不能均而欲其声之恰与律调得乎然则论钟律者但当以声求尺度不当以尺度求声可知矣况乎尺度本不合也

【钟】以钟镛并言则大曰镛小曰钟以钟搏并言则大曰钟小曰搏搏者编钟也一名歌钟编十二为一悬或编十六为一悬用以逐歌曲者其声不同而其制则

一周礼搏师注谓搏如钟而大谬矣宋庆历间大安乐成所铸黄钟搏每一重一百六觔容九斗九升皆从周礼注误用之者若左传国语韦昭杜预诸注皆曰搏小钟可驗也

有谓镛大以领乐钟中以节乐搏小以倚乐则又有互用者周有景钟所以领乐【景大也】有笙镛笙磬反所以节乐【书笙镛以间诗笙磬同音】惟歌钟颂磬则皆倚声之器不他役耳笙镛特悬歌钟编悬故一名特钟一名编钟笙磬颂磬亦然

吕氏春秋谓黄帝命伶伦铸十二钟和五音传曰黄帝命伶伦与营援作十二钟今十二钟一簋是也七正五清共十二枚蓋古以十二律共作一簋而后世易以十二簋每簋十二枚皆一宫或黄钟或太簇则失之渎矣若编悬十六又是一法周礼钟磬二八郑注二八十六枚则明明有之特其二八则一是五声加四清为歌用一是五声加二变为调式合九与七为十六世不晓四清用法谓十二律外又加四清故聚讼不决耳宋人必谓古无十六钟磬谬矣按唐西凉部乐皆有编钟磬与西凉方响一架皆十六枚然则裔乐亦尚有知其数者况隋唐宫悬其明明可按者原不乏也

【诸钟】尔雅钟中者曰剽小者曰栈【盞也】或云栈以象功之浅者故晋人得钟长三寸中径四寸铭曰栈是也又许慎曰鐃鐃于之属故黄池之防吴王亲鸣钟鼓鐃于振铎则如小铃然可手攬之而洪容斋随笔谓南齐益州刺史献始兴王鉴者有三尺九寸则俨然大钟矣非是物也后乐器有将于不知与鐃于同异何若或曰似瓮而倒悬之则亦其类焉耳

周礼鼓人掌六鼓四金之音声以节乐四金者鐃独铙铎也旧注鐃即铎又名丁宁又谓铙亦铎属又谓铙似铃如释氏浮沕有柄无舌铎无柄有舌皆节乐之器予谓丁宁似铃器小而声清如释氏浮沕然以其声丁丁宁宁故名若铙则军中常用之岂有如释氏方寸指磬可以号令进止者古马上之乐名铙吹即横吹似吹铜之器未必如鐃于但节乐者或名同而器异则

未可知要其如浮沔则未必然耳

【方响】方响一架十二枚与编悬同亦有十六枚者后周正乐载西凉清乐方响十六枚是也此虽非古器然以代钟磬亦相协者旧以铁为之亦名铁响大略修八寸广二寸其制不等

【钟悬】钟磬二八向来误认作十二律外又加四清故常疑其叠复不合后见宁王乐工所藏录有古钟模字中有□冏□□□五字推求不得以为此必五声复出作一簋而故避本字取其半字以为记者此必四清钟字也一簋二八原有五声在十二律内则四清所记当避本字向疑十二律四清为不合者今始知果有是也则又疑四清无羽声何得又有□字得非唐人所称五清钟乎然五清一为变宫清亦非羽清既而悟二八之制盖合七律九声而为十六者且观十二律图有上下两层上自右而左下自左而右注曰编悬次第如是因以九声七声分上下环列【见七调第四】则本清对接正变循次确然不易然则五半字者乃七声之重字所以避九声之正字者也乐律残缺儒者考数而不知工师识声而不传故旧工散谱皆可寻索而惜乎其又亡也【其谱在顺治三年下江东时燬于兵火】若其簋列先下格或先上格本无定制其先上者亦先臣记乐录中编悬先上层也【谓以黄钟列上格起】

汉服防以十二钟当十二辰更加七律一悬为十九钟后周长孙绍合七律正倍为十四钟梁武帝又加浊倍三七二十一钟此皆在编悬之外最无理者

【铜管】或云金不止钟镛之属按周官太师掌六同同者铜也郑注阳律以竹为管阴律以铜为管故乐录吹部有大横吹小横吹俱是铜器先臣尝曰古有铁 有铜 即六铜管之制后人稍变其形为铙歌鼓吹意铙即今洒捺所谓横吹铜器者其注为钲者另一器耳汉管宁锄园得旧金管以锄挥之金管即铜管晋武帝时张华荀勗校律出御府所藏尚有古今铜竹律二十五具西京杂记载秦咸阳宫有铜人十二各执一管以械使之吹即铜箫也然则铜吹之制旧矣故晋书安帝纪桓元制龙角传曰设角十二于鼓左右后列各六具以代金则意当时仿周制铜律十二管而以角代之故曰代金若后人所谓铜角为长鸣为中鸣在马上所用则又仿龙角之制而更变之者总之管之有金自古而然此即十二律本声在虞书下管礼记管象之列非鼓吹物也

【磬】八音亦偶然用八色耳汉后石声不入乐晋破苻坚后始有四厢金石之乐嗣后取石于泗滨究竟不合唐以华原石代之白乐天乐府有华原磬诗然合乐者鲜故古亦云石声难谐此虽具一音而不能用亦无如之何者大要古初地狭南方多未通故但取给泗滨今南方石多有声者随地取给无所不可但以声为主不在备物斯为得之

【诸磬】礼记郊特牲有玉磬春秋臧文仲以玉磬如齐皆乐中器书之天球在东序即是物也隋蕤夔能造玉磬唐制宗庙殿廷用玉磬或云云璈即玉磬名今易以铜名云铎旧用十三枚今用九枚名九云铎此即破编磬之十六而为九声者耳虽今制实古器也特磬大而特击非编悬也颂磬即编磬亦十六枚与钟同汉成帝时益州犍为郡于水滨得古磬十六枚即是其数

【箫簫 箎管】声无古今器亦无古今房庶曰诚使知音者由今之器寄古之声诎非治世之音乎顾音以竹为始黄帝造乐伐竹吹之盖古人呼管作律十二管即十二律陈氏乐书曰乐以木为末以竹为本又曰管所以和众乐以其探本故也【韩邦奇谓八音之数惟丝为自然其說颇繆】但說者不识箫 所起疑是近制不知箫韶下管虞书有之执箫吹箎周诗具在故周官笙师掌教吹箫箫箎遂管所谓箫即太常单箫也箫者排箫即防箫筊箫也箎即笛也横 之变形谓之箎管即头管也则是箫箫箎 管五者皆三古乐器祇今之所为箫者古不名箫而名箫遂谓箫必排箫今之所为箫者当名为箫不知箫即箫耳且排箫亦即单箫而连比之者旧称韶箫为十二律之本舜所制者每一管具七声十二管即八十四声十二人各执一管以长短为序竝立各奏一均汉儒不知竟联之一处后世求其声而不得乃为二十四管一管止具一声信此则排箫者仍是今所用之箫而联比之今太常中和箫其制如今箫十六而排吹之是也夫排箫之制虽古然全不适用【先臣尝曰如每管六孔排之则指不给按若每管无孔排之则唇不给吹】故乐统亦曰排箫非善器以之取声则不圆以之换宫则不准以之倚歌则不决此但多其制以存美备而实未尝用者若 与箫同而树则为箫排即为箫横即为 稍变则为箎为管实即一器古有长 短 汉 长尺围寸唐制尺八寸取倍黄钟九寸之說此是常度而古有防笛晋有黄钟 长三尺八寸此即长 又有雅笛手 长九寸或即短 第 孔相距全视短长为分寸若三尺八寸则孔距辽絕布指难接而九寸之管童捉防捏难以取韵故蔡邕十二 晋十二箱 皆以十二律长短为度甚不足据总是今之箫 全合古法但守恒规不尚新变至于箫色笛色工上尺一古名今谱彼此互异则第认 穴不认 色毕觜参呼为毕参觜无不可耳【旧 色谱云自上而下第一孔为宫第二孔变宫第三孔羽第四孔征第五孔变征 体中角最上后出孔商 又谱云 无长短自下而上笛体中黄钟宫也第一孔大吕太簇商也第二孔夹钟姑洗正角第三孔仲吕防寘清角变征也第四孔林钟正征第五孔夷则南吕羽第六孔无射应钟变宫其哨声黄钟半律清宫也按黄钟清声不名哨声 色六孔外亦无哨声之谓】

先臣曰旧以箫 六孔兼十二律每孔该二律如太簇兼大吕姑洗兼夹钟类此大不合若谓兼音之法在吹气之缓急口唇之俯仰吹正唇正则得本音吹缓唇俯则兼浊音吹急唇仰则兼清音则万一曼声而需清音其吹反急趋声而需浊音其吹反缓此尤大繆之论不足据者且其所谓俯仰缓急间毫厘进退实皆影响髣髴絕无可凭之事而欲明明白白分作三音何其诞也

编箫二十一管取七音而三倍之唐后有防乐箫皆同此数而尔雅谓二十二管曰防十六管曰筊【编箫大曰防小曰筊】蔡邕郭璞俱云大箫二十三管小箫十六管其管数寡多全无一定至若箫管箎笛穴空之数宜有成式而从来相传者言人人殊将何取正如箫尔雅曰三孔【箫如 而三孔小者曰箛】毛萇注诗曰六孔广雅曰七孔【大曰产中曰仲小曰箛】如管說文曰六孔广雅曰八孔蔡邕月令章句曰有孔无底尔雅曰有底如 杜子春谓五孔陈氏乐书谓七孔如箎尔雅云一孔上出【大箎谓之沂以竹为之一孔上出寸三分名曰翹横吹之】广雅云八孔蔡邕云六孔有距【一云有底之 】郑康成云七孔陈氏乐书曰箎者先儒有六孔七孔八孔十孔之說

【双】双 一名羌 四孔京房加一孔于后共五孔以备五声之用此汉武时丘仲所作见马融长 赋及应劭风俗通或云即今 非也

【 箎】箎箎箎首而竹身九孔旧以为即管非也辽金乐部有双 箎桃皮 箎皆旧器

【律管】唐乐图所传有十八管取五声四清为九声而倍之其声通黄钟林钟二均相传为梁部所用虽其制不可考然尚晓五声四清为九声即此一节已可为告朔一饩羊耳

律管无孔或云当如箫然第剜其唇以被吹已耳而蔡元定作律管图各施七孔于其间谬矣凡管无孔则高下有等一为孔穴则声之高下反不大远以孔寸为主耳此皆不经体验而徒见之纸上者况无射应钟皆四寸零以四寸之管而施七孔何荒唐也

【笙竽】笙与竽皆匏而其制则一虽有大笙小笙大竽小竽和笙 笙十三簧【即和】十七簧【即今太常所用笙】十九簧【即 】三十六簧之别【即竽】而总名之曰笙又有十七管竽十九管竽随时变制无大同异特簧管过多便不适用与箫 同盖今世所用笙即是古笙况周官笙师所吹五器箫箛 箎管至今未变琴瑟皆然然则今之乐器亦何一非古器而雅声阒然信乎乐之亡乃声亡非器亡也

【簧】史记女娲之笙簧似簧亦笙名旧称大笙谓之簧是也惟鹿鸣吹笙鼓簧指笙中之簧言吹笙则簧动耳其他凡单言簧者皆笙名【如左执簧类】传称王遥有五舌竹簧即是其类

【琴瑟】琴瑟皆倚歌之器与箏 琵琶 鞀用同今以其繁重故减而为四 【今阮越琵琶类】为三 【即 鞀旧器而新为改制名三 子】为二 【今提琴箏琴类】实则一也自隋唐以后不解琴瑟合乐于是道家者流创为高坐空弹之法反云琴调以无字为贵失其本矣先臣曰此链师尊师之事古人无是也【古操弄吟引皆一人坐弹然皆有曲如猗兰 山类且口吟手弹或一人吟一人弹无空弹者若云无字则比之叭喇铙角之类全非丝声矣即叭喇铙角亦有曲】

古有大琴用二十 大瑟用五十 此皆指繁不适用徒备观者惟十二 琴十三 瑟谓可应十二律之数间亦用之但琴嫌太烦瑟嫌太简且琴与瑟与箏何所分别旧説黄帝造瑟五十 使素女鼓之而悲因破其半为二十五 则荒唐叵信天下无丝少而欢丝多而悲者惟蒙恬破瑟作箏为十三 则容有然耳若旧谓琴七 为七声十三晖为十二律即又非是琴七声原只五声六与七即一二之清声也十三晖亦非十二音泛则上下复出按则五声相周但以诸 相应处分之作刳节耳瑟则每一 具一律与钟磬等外十二 具十二正律内即十二清声也如旧谱第一 黄钟中第十四 黄钟清第二 大吕中第十五 大吕清第三 太簇中第十六 太簇清类

旧説宫声极大而沈属土以八十一丝为 则其声应商声次大属金以七十二丝为 则其

声应角声半清半浊属木以六十四丝为 则其声应征声次清属火以五十六丝为 则其声应羽声极细属水以四十八丝为 则其声应其丝数照史记五声之数与杜氏通典所记五声大小之次相同祇征数五十四此为五十六丝不合且丝数多寡难以定律燥湿强弱何所准据若谓必八十一丝而宫声始应非此即不应则歌声偶高而犯商为商之宫偶低而犯羽为羽之宫此正旋宫之法将谓非其数而不应乎抑否乎此孺説也

【杂】竖箜篌卧箜篌火琵琶小琵琶二 琵琶八 琵琶十二 箏十三 箏十二 筑十三 筑皆列代乐器之可用者

【圯】乐记土曰圯即壘也其位在北而坎音于是为冬至为黄钟之宫所谓壘阳气于黄泉之下者则圯固音之始也

世祖皇帝曾改圯稍大而正其穴此开乐之始竹者中气也阳气中 于时为春于卦为震正景运盛开之际我

皇上曾示乐工以高字而正其音此成乐之盛第世祖皇帝所改圯器尝入太常窃观之而忘其为制大抵圯有六穴所以应六律出中声而宋太乐旧圯有七孔上下皆圆髹之以应七音又景祐冯元乐记云太乐圯八孔上一前五后二则岂六穴者除吹口一穴为五声八穴者除吹口一穴为七音而七穴则连吹口为数者耶若穴位旧注云上一前二后三韬以黄囊为登歌之乐而明代乐部注上一吹窍前三后二则于按指为稍便意旧注或误耳

【水盂】元有水盂子以铜为之凡十有二而拊以铁筋此改土为铜者水盂子为隋后乐器

【拊】拊韦表而糠裹【谓中实以糠】白虎通谓革而糠革与韦皆皮也或曰革是麻用以为拊不知所据此登歌之器故虞书搏拊琴瑟同列堂上而蔡沈陋劣谓手击琴瑟之称则周礼所谓登歌令奏击拊者是何物耶【明堂位有搏拊名荀卿曰架一钟而尚拊大戴礼曰架一磬而尚拊拊之为器其来旧矣】

【鼗】仪礼有建鼗明堂位曰楹鼗即建鼓也以树一楹而贯鼗于其端故又名树鼗又周礼建路鼗于寝门之外则又名路鼗皆是物

夏后氏足鼗则以鼗而加四足者周官有悬鼗则悬而击之又有朔鼗应鼗在悬鼗之侧则皆小鼗带击以节乐者又鼗鼗鼗皆节乐之器然鼗鼗小鼓【两耳自击有柄】鼗鼗大鼓

【诸鼗】若雷鼗八面灵鼗六面路鼗四面则其制已不可考至后世乐部有毛员鸡娄答腊三杖都昙诸名皆唐乐部有之唯金鞀小鼓花鞀梢子鼓则元乐所有而明代亦习用之者然不详其制独鸡娄鼓谱明宁府乐工有传之者谓其制圆长如瓮两面受皮处甚窄以红丝绳系左腋间左手持小鞀如瓠与右手手指反背冲击而带搏鸡娄两面以错声其间其声有节其搏有度今其谱亡

【祝敌】祝敌一名控楬祝以起乐敌以止乐歷代皆袭用之又周礼有舂牍应雅则节乐之器舂牍者以竹筑地作声应雅与祝同如漆笛而中摇以椎可节乐者盖小器曰应应雅之应祝犹应 之应鼓也一曰舂牍二器应雅亦二器皆相类者

【拍】拍唐乐然故适用此皆无關係者虽古今参用之皆可也

【歷代定乐】古乐在春秋时已无传者西汉定乐祇用乐府令夏侯寛备箫管之数协律郎李延年造新声皆非儒臣有学识者【时司马相如叔孙通辈皆校定乐章不解声律】祇一司马迁能言律数而毫无补于当时之乐则夫律数之不足恃亦可驗矣【太史典歷数之事此是其职掌故但以歷言律而今之言乐者动本律书所以滋误】暨汉元以郎中京房自称识声使韦元成问之而房之所受系小黄令焦延壽易数之学通易于律【与司马迁通歷于律同】专以五声推六十律合之八卦推六十四卦之法而终不可用然而后世之展转沿错相寻致误者则惟迂房二人之学居多焉后汉建武中耿弇罢益州传送公孙述瞽师及法物至京瞽师知考击而不能为言至魏武平荆州获汉雅乐郎杜夔素善八音又有散骑郎邓静尹商舞师冯肃皆善调雅乐歌词魏武使之铸钟律当时铸工柴玉称善铸而夔訾其不如法至自为铸造及晋武时有儒臣荀勗张华通音律讥夔所造钟不合然而勗所谐者则仍房学也首复六十律之制截笛穿穴以为神解至明帝时诏阮咸损益之咸亦儒臣讥其律太高高则哀思不协中和盖以十二 穴五音以为之声虽其中多复声未必一 全高于一 之上然而声必峻势固然也乃咸亦未能确然知六十律之谬但以为高而不知其所以变暨东晋武帝破苻坚获其乐工杨勗等闲习旧乐于是备四厢金石之器改撰歌诗而金石不谐因欲改器以就声而器不可改当其时六十律之制未尝亡也后魏太武帝破赫连昌获古雅乐器及平凉州破沮渠氏得其伶人器服但存乐署而无所用至孝明时江左陈仲孺奔魏自言能依京房立准以调八音复六十律之制又以琴调均乐器谓清调以商为主平调以角为主【清调平调瑟调为三调】胶音饰律傅防无实廷臣萧宝寅等争辟之至废帝时诏尚书长孙稚太常卿祖莹理金石则专司算数之事而乐声亡矣隋文帝开皇初有志复旧以秘书监牛 秘书丞姚察太子洗马蔣夔沛国公郑译乐工万宝常辈共正乐律时不解七律不识十二宫彼此争执郑译欲复七律则反增一律曰八律牛 欲定十二宫则反尽弃十一宫而独守黄钟宫曰一宫以致累黍不就候气不就及问万宝常则仍欲复六十律之制推至三百五十律一千八声而犹不肯已其可笑如此唐承隋之旧其于雅乐则仍守黄钟一宫而间用俗乐裔乐为三部伎然而律吕之事浸衰焉【文宗朝冯定等定乐仍袭开元法曲至肃宗时有山东魏延请定十二律太常以汉律考之黄钟乃太簇也】至若赵宋儒臣初用王朴律致误而自景龙以至庆歷其间言乐之儒纷纷而起如和岷李照胡瑗阮逸邓保信房庶范镇司马光刘几杨杰等或除四清或去二变或改尺籥【阮逸以大黍累尺小黍实龠自戾本法房庶更易累黍之法为量黍】或改声律【房庶改变征为变羽改变律为闰律】至于六十律之說则共遵不变逡巡至崇宁政和方士妄言律用太少以致截黄钟倍半为三黄钟律【时刘炳不肯用太少律而蔡攸不悦炳乃令乐工防黄钟管一倍之一半之给曰此太少律也攸不疑遂用三律大者一尺八寸小者四寸五分与九寸本律而三】而终不之悟遂至声音歇絕延及南渡数百年间无言乐者而蔡元定以隱居窃议乐律宜鉴前车自汉后迄今算律制器之谬与夫六十律三百五十律之误而乃勦袭旧說算管辨尺备核迂术力推房学而乐终以

亡元祖初年用河西高智夏言征用西夏旧乐及收燕京得金朝掌乐许政及翟刚等九十二人此皆不能言律吕者若明代儒臣并鲜学术凡摭摭言事率皆空虚剽窃了无实济当太祖初改元时有学士朱升者稍知掌故上使之典乐而未审也偶上击石时问升何音升以征音对实宫音也上诘之升无以应而起居注熊鼎曰石声难和是以难知上曰石声固难和然乐以人声为主未有人声和而八音犹未和者因令乐工登歌一曲复叹曰古作乐以格神人和上下而近代儒者茫然不解声律为何等何以言乐鼎进曰乐音不在外求实在人君之一心君心和则天地之气亦和而乐无不和矣夫以古乐沦亡之际人声不讲之时独有明君焉以人声为作乐之本而流连叹息使为之臣者有伦夔于此进而考声音析宫征则古乐何难骤复而乃以君心数语文其固陋读史至此未尝不叹于明代之臣之无学也其后嘉靖间世宗欲复古乐大学士夏言荐太仆丞张鹗定乐时尚书韩邦奇自言知音其說一本之律吕新书因作律吕直解主事杨继盛师事之然乐卒不明其言皆旧儒剩法不可施于用然则古乐之亡自春秋迄明其难复也如此今幸遭遇良时躬逢

神圣古乐之兴端在此日向曾窃制乐章妄附乐议祇校订篇什而未尝一及歌咏之法至于太常考击徒习故常尚未经

圣人亲为正定依永和声犹似有待何期

皇言顿啓蕴奥尽 真所谓开天地之房通神明之秘者将见古乐沦亡自春秋迄明千年长夜而一旦尽举而振豁之咸韶之复于是乎在矣【臣】自幼失学百凡疏劣独于此乐律之微少有师承因为阐

皇言而记之如此苦夫神明其事则在

延左右不乏伦夔【臣】又何能赞一词焉